

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN
THÔNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

-----□□□□-----

BÁO CÁO BÀI TẬP

Đề tài: Xây dựng hệ thống

quản lý lớp nhà thông minh Smart House

Giảng viên : Nguyễn Quốc Uy

Sinh viên: Phạm Bảo Lộc – B23DCCN493

Hà Nội - 2026

1.....	1
Hà Nội - 2026.....	1
1. Giới thiệu về dự án.....	3
1.1. Lý do lựa chọn đề tài.....	3
1.2. Mục tiêu dự án.....	3
1.3. Ý nghĩa dự án.....	4
1.4. Phạm vi dự án.....	5
2. Kiến trúc hệ thống tổng quát.....	7
2.1. Lớp thiết bị (Hardware Layer).....	7
2.2. Lớp mạng và truyền thông (Network & MQTT Layer).....	8
2.3. Lớp Backend và Database.....	9
2.4. Lớp giao diện người dùng (Frontend Layer).....	11
3. Phân tích yêu cầu.....	13
3.1. Actor.....	13
3.2. Usecase chính.....	14
3.3. Mô tả usecase.....	14
3.3.1. Xem dữ liệu cảm biến realtime.....	14
3.3.2. Điều khiển thiết bị.....	23
3.3.3. Xem dữ liệu cảm biến.....	31
3.3.4. Xem lịch sử hoạt động của thiết bị.....	38
3.3.5. Biểu đồ dữ liệu cảm biến.....	45
3.3.6. Xem thông tin cá nhân người dùng.....	52
3.4. Giao thức MQTT.....	58
3.4.1. Danh sách MQTT Topic.....	58
3.4.2. Cấu trúc Payload.....	58
3.5. Mô tả API.....	59
3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	63
Chương 4: Kết luận.....	65
4.1. Kết quả đạt được.....	65
4.2. Hướng phát triển.....	66

Chương 1: Tổng quan về dự án

1. Giới thiệu về dự án

Internet of Things (IoT) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống Nhà Thông Minh, giúp người dùng theo dõi môi trường và điều khiển thiết bị thuận tiện hơn.

Dự án **“Hệ thống Nhà Thông Minh – Smart Home”** được xây dựng nhằm **đo và giám sát nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng trong nhà**, đồng thời hỗ trợ điều khiển một số thiết bị thông qua giao diện Web. Hệ thống sử dụng **ESP8266** kết nối với các cảm biến để thu thập dữ liệu theo thời gian thực.

Dữ liệu được truyền qua Wi-Fi và giao thức **MQTT** tới Backend để xử lý và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể theo dõi các thông số môi trường, xem lịch sử dữ liệu và bật/tắt thiết bị trên giao diện Web.

Qua đó, dự án mô phỏng một hệ thống Nhà Thông Minh hoàn chỉnh, kết hợp giữa phần cứng IoT, MQTT, Backend, Database và Frontend.

1.1. Lý do lựa chọn đề tài

Nhà ở là nơi sinh hoạt thường xuyên của mỗi gia đình, vì vậy các yếu tố như **nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng** có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, việc theo dõi các thông số này bằng cảm nhận hoặc thiết bị riêng lẻ chưa thuận tiện và khó quan sát liên tục.

Từ đó, nhóm lựa chọn đề tài **“Hệ thống Nhà Thông Minh – Smart Home”** nhằm xây dựng một hệ thống IoT có khả năng tự động đo, giám sát và lưu trữ dữ liệu môi trường trong nhà. Người dùng có thể theo dõi thông tin trên giao diện Web và thực hiện điều khiển thiết bị từ xa.

Thông qua đề tài, nhóm có thể vận dụng các kiến thức về **ESP8266, cảm biến, Wi-Fi, MQTT, Backend, cơ sở dữ liệu và Web** để xây dựng một mô hình IoT hoàn chỉnh.

1.2. Mục tiêu dự án

Dự án được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống IoT phục vụ việc **đo, theo dõi và quản lý các thông số môi trường trong nhà**, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng. Hệ thống đồng thời hỗ trợ truyền, lưu trữ và hiển thị dữ liệu để người dùng có thể theo dõi tình trạng môi trường một cách thuận tiện.

Các mục tiêu cụ thể của dự án gồm:

- **Đo các thông số môi trường:** Sử dụng các cảm biến phù hợp để ghi nhận giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong không gian nhà ở.
- **Gửi dữ liệu từ thiết bị lên hệ thống:** ESP8266 đảm nhiệm việc đọc dữ liệu cảm biến, kết nối Wi-Fi và gửi các giá trị thu thập được đến máy chủ thông qua giao thức MQTT.
- **Tiếp nhận và xử lý dữ liệu:** Backend nhận dữ liệu được chuyển tiếp từ MQTT Broker, thực hiện kiểm tra và xử lý dữ liệu trước khi đưa vào hệ thống lưu trữ.
- **Lưu lại dữ liệu theo thời gian:** Xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu các giá trị đo cùng với thời điểm ghi nhận, từ đó tạo nguồn dữ liệu phục vụ việc tra cứu và theo dõi lịch sử.
- **Hiển thị thông tin trên giao diện Web:** Xây dựng giao diện giúp người dùng dễ dàng quan sát các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng hiện tại trong nhà.
- **Tra cứu dữ liệu lịch sử:** Cung cấp chức năng xem lại các dữ liệu cảm biến đã được ghi nhận trước đó, hỗ trợ tìm kiếm, lọc hoặc xem theo từng khoảng thời gian.
- **Theo dõi sự thay đổi của môi trường:** Biểu diễn dữ liệu cảm biến dưới dạng biểu đồ để người dùng có thể quan sát sự biến động của nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng theo thời gian.
- **Cập nhật dữ liệu liên tục:** Các thông số hiển thị trên Dashboard được làm mới khi hệ thống nhận được dữ liệu mới từ thiết bị, giúp người dùng theo dõi tình trạng môi trường trong nhà một cách trực quan.

1.3. Ý nghĩa dự án

Thông qua các mục tiêu trên, dự án hướng tới việc xây dựng một mô hình **Nhà Thông Minh** có khả năng kết nối giữa thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm, qua đó hỗ trợ giám sát môi trường trong nhà trên một nền tảng thống nhất.

Dự án mang lại ý nghĩa cả về **khả năng ứng dụng trong thực tế** và **giá trị học tập, nghiên cứu công nghệ IoT**.

● Về mặt thực tiễn

Hệ thống hỗ trợ người dùng theo dõi các thông số môi trường trong nhà như **nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng** một cách thuận tiện thông qua giao diện Web, thay vì phải kiểm tra trực tiếp bằng các thiết bị đo riêng lẻ.

Dữ liệu cảm biến được thu thập và lưu lại theo thời gian giúp người dùng có thể quan sát sự thay đổi của môi trường trong nhà ở từng thời điểm khác nhau. Qua đó, người dùng có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh điều kiện sinh hoạt và quản lý các thiết bị trong nhà.

Ngoài ra, việc kết hợp chức năng giám sát môi trường với khả năng điều khiển thiết bị từ xa giúp mô hình Nhà Thông Minh trở nên trực quan và tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng.

- **Về mặt công nghệ**

Dự án giúp thể hiện đầy đủ quá trình hoạt động của một hệ thống IoT, từ **thu thập dữ liệu tại thiết bị, truyền dữ liệu qua mạng, xử lý tại Backend, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cho đến hiển thị trên giao diện người dùng**.

Thông qua quá trình xây dựng hệ thống, nhóm có cơ hội tìm hiểu và áp dụng nhiều công nghệ như **ESP8266, cảm biến DHT, cảm biến ánh sáng LDR, Wi-Fi, giao thức MQTT, Backend, MySQL và ReactJS**. Đồng thời, dự án cũng giúp làm rõ cách các thành phần phần cứng và phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu và phối hợp với nhau trong một mô hình Nhà Thông Minh hoàn chỉnh.

1.4. Phạm vi dự án

Phạm vi phần cứng

Hệ thống Nhà Thông Minh được xây dựng tập trung vào việc thu thập và giám sát ba thông số môi trường chính trong nhà, bao gồm:

- Nhiệt độ trong nhà.
- Độ ẩm trong nhà.
- Cường độ ánh sáng trong nhà.

Các thiết bị phần cứng chính được sử dụng trong hệ thống gồm:

- **ESP8266:** Đóng vai trò là vi điều khiển trung tâm, thực hiện kết nối Wi-Fi, đọc dữ liệu từ cảm biến và trao đổi dữ liệu với hệ thống thông qua MQTT.
- **DHT11:** Được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường.
- **LDR/quang trở:** Dùng để ghi nhận mức độ ánh sáng trong không gian nhà ở.

- **Breadboard:** Hỗ trợ lắp ráp và kết nối các linh kiện trong quá trình thử nghiệm.
- **Dây Jumper:** Dùng để kết nối ESP8266 với các cảm biến và linh kiện khác.
- **Cáp USB:** Dùng để cấp nguồn và nạp chương trình cho ESP8266.

Phần cứng của hệ thống được triển khai ở mức mô hình thử nghiệm, nhằm mô phỏng quá trình thu thập dữ liệu môi trường và điều khiển thiết bị trong một ngôi nhà thông minh.

Phạm vi phần mềm

Phần mềm của hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

- Chương trình được cài đặt và chạy trên ESP8266 để đọc dữ liệu cảm biến và giao tiếp với MQTT.
- **MQTT Broker** làm trung gian tiếp nhận và chuyển tiếp dữ liệu giữa ESP8266 và Backend.
- **Backend** chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý dữ liệu, lưu trữ thông tin và cung cấp các API cho giao diện người dùng.
- **MySQL Database** dùng để lưu dữ liệu cảm biến, thông tin thiết bị và lịch sử hoạt động.
- **Frontend Web** cung cấp giao diện giúp người dùng theo dõi dữ liệu và tương tác với hệ thống.

Các màn hình chính của Frontend bao gồm:

- **Dashboard:** Hiển thị tổng quan các thông số môi trường và trạng thái thiết bị.
- **DataSensor:** Hiển thị danh sách dữ liệu cảm biến đã được ghi nhận.
- **History:** Theo dõi lịch sử hoạt động và các thao tác điều khiển thiết bị.
- **Profile:** Hiển thị thông tin cá nhân và các tài nguyên liên quan đến hệ thống.

Phạm vi chức năng

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung triển khai các chức năng chính sau:

- Thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng từ các cảm biến.

- Gửi dữ liệu từ ESP8266 lên hệ thống thông qua Wi-Fi và giao thức MQTT.
- Hiện thị các thông số môi trường hiện tại trên giao diện Web.
- Lưu trữ dữ liệu cảm biến theo thời gian trong cơ sở dữ liệu.
- Cho phép người dùng xem lại lịch sử dữ liệu đã thu thập.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang dữ liệu cảm biến.
- Biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng dưới dạng biểu đồ.
- Theo dõi trạng thái của các thiết bị trong hệ thống.
- Cho phép người dùng thực hiện thao tác bật/tắt thiết bị từ giao diện Web.
- Ghi lại lịch sử các thao tác điều khiển thiết bị để phục vụ việc theo dõi và kiểm tra.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

2. Kiến trúc hệ thống tổng quát

Hệ thống **Nhà Thông Minh – Smart Home** được thiết kế theo mô hình kiến trúc nhiều lớp, kết hợp giữa thiết bị IoT, mạng truyền thông, giao thức MQTT, Backend, cơ sở dữ liệu và giao diện Web. Kiến trúc này cho phép hệ thống thu thập các thông số môi trường trong nhà như **nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng**, truyền dữ liệu tới máy chủ để xử lý và lưu trữ, sau đó hiển thị cho người dùng trên giao diện Web.

Bên cạnh chức năng giám sát môi trường, hệ thống còn hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái và điều khiển các thiết bị trong nhà. Các thành phần trong hệ thống được tổ chức thành các lớp riêng biệt nhưng có sự liên kết với nhau thông qua mạng và các giao thức truyền thông.

Kiến trúc tổng quát của hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

2.1. Lớp thiết bị (Hardware Layer)

Đây là lớp trực tiếp tương tác với môi trường thực tế trong nhà và thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến.

Thành phần xử lý trung tâm của hệ thống là ESP8266. Vi điều khiển có nhiệm vụ kết nối với mạng Wi-Fi, đọc dữ liệu từ các cảm biến, xử lý dữ liệu ban đầu và truyền các thông số thu được lên hệ thống thông qua giao thức MQTT.

Các thiết bị chính tại lớp phần cứng bao gồm:

- **Cảm biến DHT11:** Được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm trong không gian nhà ở.
- **Cảm biến ánh sáng LDR (quang trở):** Có nhiệm vụ ghi nhận mức độ ánh sáng của môi trường.
- **ESP8266:** Đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, thực hiện việc đọc dữ liệu cảm biến, kết nối mạng và trao đổi dữ liệu với MQTT Broker.
- **Các thiết bị điều khiển:** Được sử dụng để mô phỏng các thiết bị điện trong Nhà Thông Minh và có thể nhận lệnh bật/tắt từ hệ thống.

Trong quá trình hoạt động, ESP8266 tiến hành đọc các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng theo chu kỳ được thiết lập. Sau khi nhận được dữ liệu, các giá trị được tổng hợp thành bản tin và gửi lên MQTT Broker thông qua kết nối Wi-Fi.

Ở chiều ngược lại, ESP8266 cũng có thể nhận các lệnh điều khiển thiết bị được gửi từ hệ thống thông qua MQTT và thực hiện thao tác tương ứng trên thiết bị phần cứng.

2.2. Lớp mạng và truyền thông (Network & MQTT Layer)

Lớp mạng và truyền thông đảm nhiệm việc trao đổi dữ liệu giữa ESP8266, MQTT Broker và Backend.

ESP8266 sử dụng kết nối Wi-Fi để tham gia vào mạng và giao tiếp với MQTT Broker. Dữ liệu cảm biến cũng như các lệnh điều khiển thiết bị được trao đổi thông qua giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

MQTT sử dụng mô hình Publish/Subscribe, phù hợp với các hệ thống IoT do có cấu trúc đơn giản, dung lượng bản tin nhỏ và khả năng trao đổi dữ liệu giữa nhiều thành phần mà không cần kết nối trực tiếp với nhau.

Trong hệ thống:

- **ESP8266:** Đóng vai trò Publisher khi gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng lên các MQTT Topic tương ứng. Đồng thời, ESP8266 cũng có thể đóng vai trò Subscriber để nhận các lệnh điều khiển thiết bị.
- **MQTT Broker:** Là thành phần trung gian tiếp nhận các bản tin từ Publisher và chuyển tiếp dữ liệu tới những Subscriber đang đăng ký Topic tương ứng.

- **Spring Boot Backend:** Thực hiện Subscribe các Topic dữ liệu cảm biến để tiếp nhận thông tin từ ESP8266. Khi người dùng gửi yêu cầu điều khiển thiết bị, Backend có thể Publish lệnh điều khiển lên MQTT Broker để ESP8266 tiếp nhận và thực thi.

Nhờ sử dụng MQTT, dữ liệu giữa phần cứng và Backend có thể được trao đổi linh hoạt và phù hợp với yêu cầu cập nhật thường xuyên của hệ thống Nhà Thông Minh.

2.3. Lớp Backend và Database

Backend Spring Boot

Backend của hệ thống được xây dựng bằng **Java Spring Boot** và đóng vai trò trung tâm trong việc xử lý dữ liệu cũng như kết nối các thành phần của hệ thống.

Spring Boot là cầu nối giữa **MQTT Broker, Database và Frontend**, chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu từ thiết bị, xử lý các yêu cầu từ người dùng và cung cấp dữ liệu cần thiết cho giao diện Web.

Các nhiệm vụ chính của Backend bao gồm:

- Kết nối tới MQTT Broker.
- Subscribe các Topic chứa dữ liệu cảm biến.
- Tiếp nhận dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được gửi từ ESP8266.
- Phân tích và xử lý các bản tin dữ liệu nhận được.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu.
- Lưu dữ liệu cảm biến vào cơ sở dữ liệu.
- Cung cấp REST API cho Frontend.
- Truy vấn dữ liệu cảm biến đã được lưu.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang dữ liệu.
- Trả về dữ liệu cảm biến mới nhất cho Dashboard.
- Xử lý yêu cầu bật/tắt thiết bị từ người dùng.
- Publish lệnh điều khiển thiết bị thông qua MQTT Broker.
- Theo dõi và cập nhật trạng thái của thiết bị.

- Lưu lại lịch sử các thao tác điều khiển.
- Cập nhật dữ liệu mới tới Frontend khi hệ thống có cơ chế truyền dữ liệu thời gian thực.

Việc sử dụng Spring Boot giúp Backend được tổ chức thành các thành phần như **Controller, Service và Repository**, từ đó tách biệt rõ chức năng xử lý request, nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Điều này giúp hệ thống dễ phát triển, bảo trì và mở rộng thêm các chức năng sau này.

Database

Hệ thống sử dụng **MySQL** để lưu trữ các dữ liệu liên quan đến cảm biến, thiết bị và hoạt động của hệ thống Nhà Thông Minh.

Database có nhiệm vụ lưu trữ các thông tin chính như:

- Thông tin các loại cảm biến.
- Giá trị nhiệt độ.
- Giá trị độ ẩm.
- Giá trị ánh sáng.
- Thời gian ghi nhận dữ liệu.
- Thông tin các thiết bị trong hệ thống.
- Trạng thái hiện tại của thiết bị.
- Lịch sử bật/tắt thiết bị.
- Trạng thái thực hiện của các lệnh điều khiển.
- Thông tin người dùng và các thông tin liên quan nếu có.

Dữ liệu cảm biến được lưu lại theo từng thời điểm giúp người dùng không chỉ theo dõi giá trị hiện tại mà còn có thể xem lại lịch sử và quan sát sự biến đổi của nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong nhà theo thời gian.

Ngoài ra, việc lưu lại lịch sử điều khiển thiết bị giúp người dùng kiểm tra được thiết bị nào đã được bật hoặc tắt, thời gian thực hiện và trạng thái xử lý của thao tác.

2.4. Lớp giao diện người dùng (Frontend Layer)

Lớp giao diện người dùng là nơi người dùng trực tiếp theo dõi và tương tác với hệ thống Nhà Thông Minh.

Frontend được xây dựng bằng **ReactJS**, có nhiệm vụ gửi các yêu cầu tới REST API do Spring Boot cung cấp, tiếp nhận dữ liệu trả về và hiển thị trên giao diện Web.

Thông qua Frontend, người dùng có thể theo dõi các thông số môi trường, quan sát biểu đồ dữ liệu, tra cứu lịch sử, xem trạng thái cũng như điều khiển các thiết bị trong nhà.

Hệ thống bao gồm các giao diện chính sau:

Dashboard

Dashboard là màn hình tổng quan của hệ thống Nhà Thông Minh.

Giao diện này hiển thị các thông số môi trường mới nhất gồm:

- **Nhiệt độ.**
- **Độ ẩm.**
- **Cường độ ánh sáng.**

Ngoài các giá trị hiện tại, Dashboard còn có thể hiển thị biểu đồ thể hiện sự thay đổi của các thông số cảm biến theo thời gian.

Dashboard đồng thời cung cấp khu vực hiển thị trạng thái và điều khiển các thiết bị trong nhà. Người dùng có thể thực hiện các thao tác bật hoặc tắt thiết bị trực tiếp trên giao diện.

DataSensor

Trang DataSensor được sử dụng để hiển thị danh sách các dữ liệu cảm biến đã được hệ thống thu thập và lưu trữ trong Database.

Người dùng có thể thực hiện các thao tác:

- Xem danh sách dữ liệu cảm biến.
- Lọc dữ liệu theo loại cảm biến.
- Tìm kiếm dữ liệu.

- Sắp xếp dữ liệu.
- Chọn số lượng bản ghi hiển thị.
- Phân trang dữ liệu.

Thông qua trang này, người dùng có thể tra cứu chi tiết các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng đã được ghi nhận tại những thời điểm khác nhau.

History

Trang History dùng để hiển thị lịch sử hoạt động và điều khiển các thiết bị trong hệ thống.

Người dùng có thể:

- Xem thời gian thực hiện thao tác.
- Xem thiết bị được điều khiển.
- Xem hành động bật hoặc tắt thiết bị.
- Theo dõi trạng thái thực hiện của lệnh.
- Lọc lịch sử theo từng thiết bị.
- Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu.
- Phân trang danh sách lịch sử.

Chức năng này giúp người dùng dễ dàng kiểm tra các hoạt động đã xảy ra đối với các thiết bị trong Nhà Thông Minh.

Profile

Trang Profile được sử dụng để hiển thị các thông tin liên quan đến người dùng và dự án.

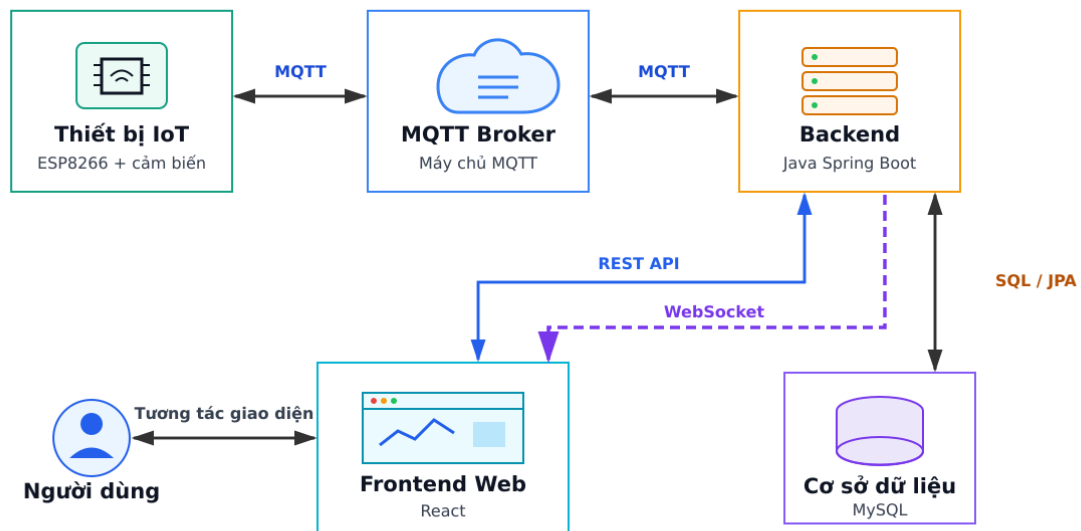
Giao diện có thể bao gồm:

- Thông tin cá nhân của người dùng.
- Thông tin sinh viên.
- Thông tin API.

- Tài liệu của hệ thống.
- Liên kết mã nguồn dự án.
- Liên kết thiết kế giao diện.

Thông qua trang Profile, người dùng có thể xem các thông tin cá nhân cũng như truy cập nhanh tới các tài nguyên liên quan đến dự án.

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IoT



Hình 1. Kiến trúc hệ thống

Chương 3: Thiết kế chi tiết

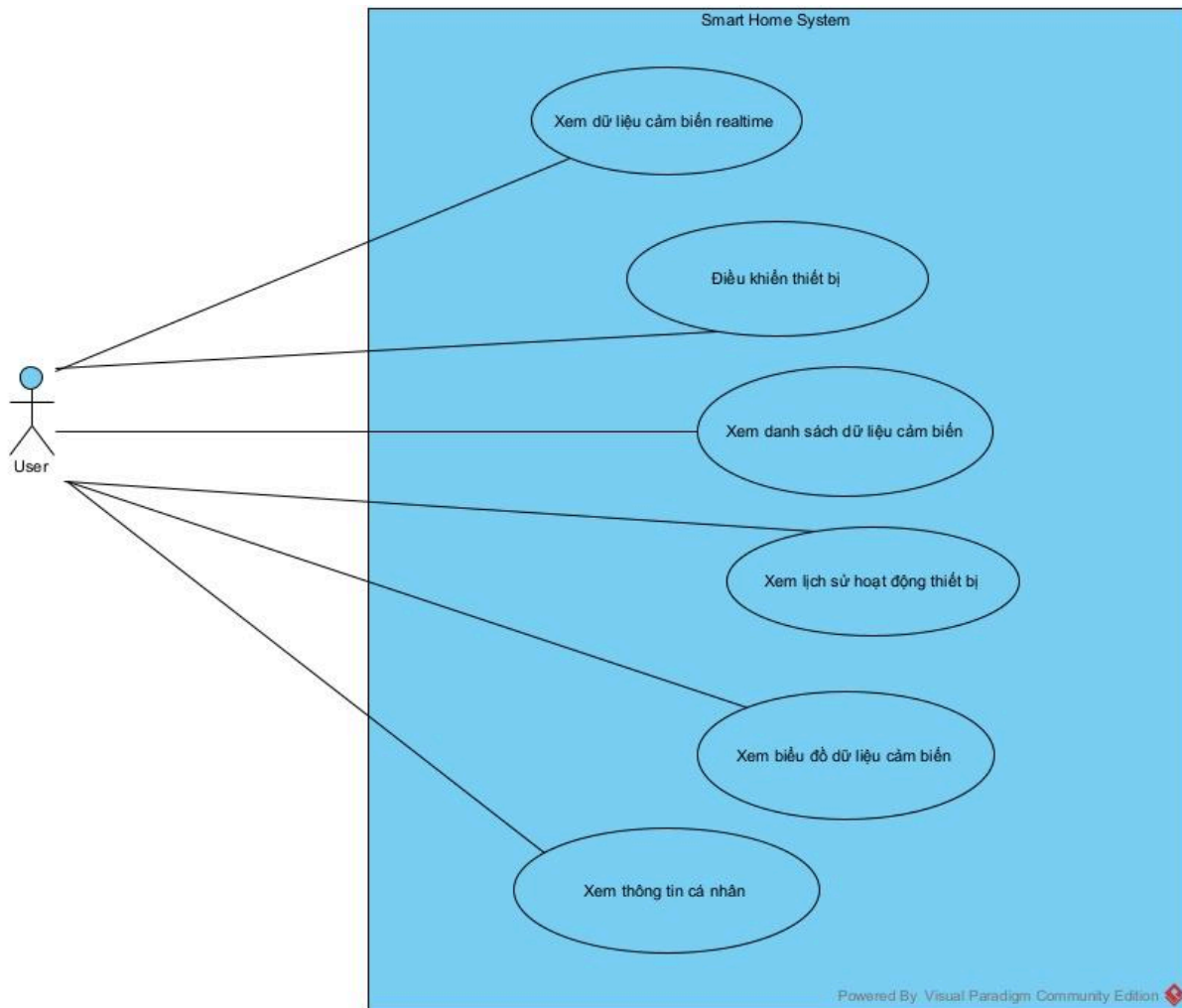
3. Phân tích yêu cầu

3.1. Actor

- Người dùng (user) là người sử dụng hệ thống thông qua giao diện Web.
- Vai trò:
 - Xem dữ liệu cảm biến theo thời gian thực
 - Xem lịch sử dữ liệu

- Xem trạng thái và lịch sử thiết bị
- Điều khiển bật/tắt thiết bị

3.2. Usecase chính



Hình 2. Use Case tổng quan

3.3. Mô tả usecase

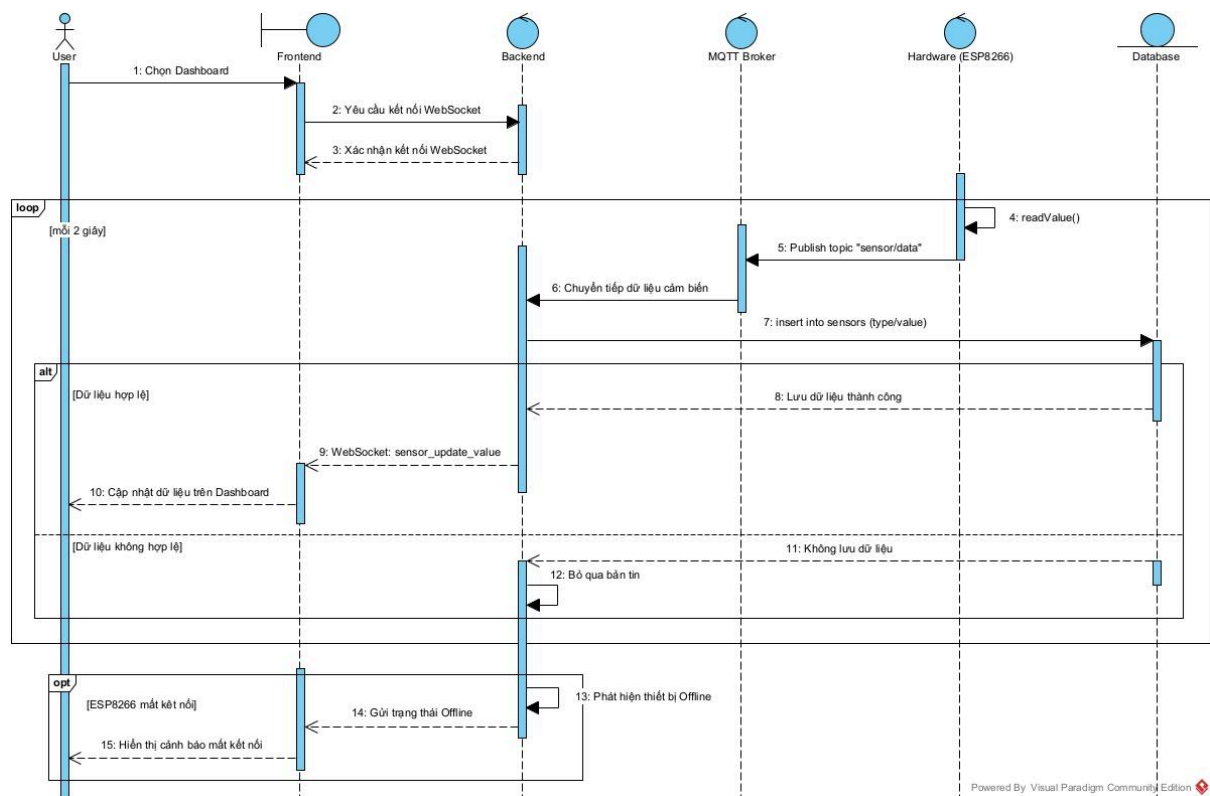
3.3.1. Xem dữ liệu cảm biến realtime

Tên chức năng	Xem dữ liệu cảm biến realtime
Mô tả	Chức năng cho phép người dùng theo dõi các thông số môi trường trong nhà gồm nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng
Đường dẫn	Người dùng đăng nhập vào hệ thống → chọn Dashboard trên thanh điều hướng.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng cơ bản	Bước 1: Người dùng đăng nhập hệ thống và truy cập vào màn hình Dashboard Bước 2: Frontend khởi tạo giao diện Dashboard, gửi yêu cầu tới Backend để lấy dữ liệu cảm biến gần nhất và thiết lập kết nối WebSocket để nhận dữ liệu mới. Bước 3: ESP8266 đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11 và cảm biến ánh sáng LDR theo chu kỳ định trước. Bước 4: ESP8266 đóng gói các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, sau đó Publish dữ liệu lên MQTT Broker thông qua mạng Wi-Fi. Bước 5: Backend đã Subscribe Topic dữ liệu cảm biến nên nhận được bản tin do MQTT Broker chuyển tiếp. Bước 6: Backend kiểm tra, xử lý dữ liệu và lưu bản ghi cảm biến vào Database. Bước 7: Backend gửi dữ liệu cảm biến mới nhất tới Frontend thông qua kết nối WebSocket.

	Bước 8: Frontend nhận dữ liệu và cập nhật các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trên Dashboard mà không cần người dùng tải lại trang.
Luồng ngoại lệ	Trường hợp 1 – ESP8266 mất kết nối Wi-Fi: 1. ESP8266 không thể kết nối tới mạng Wi-Fi. 2. Dữ liệu cảm biến không được Publish lên MQTT Broker. 3. Backend không nhận được dữ liệu mới từ thiết bị. 4. Dashboard giữ lại giá trị gần nhất và có thể hiển thị trạng thái thiết bị Offline. Trường hợp 2 – MQTT Broker mất kết nối: 1. ESP8266 không thể Publish dữ liệu hoặc Backend không thể nhận bản tin từ Broker. 2. Luồng cập nhật dữ liệu thời gian thực bị gián đoạn. 3. Hệ thống giữ lại dữ liệu gần nhất và hiển thị trạng thái mất kết nối nếu cần. Trường hợp 3 – Dữ liệu cảm biến không hợp lệ: 1. Backend nhận bản tin dữ liệu từ MQTT Broker. 2. Backend thực hiện kiểm tra các giá trị cảm biến. 3. Nếu dữ liệu không hợp lệ, bản tin bị bỏ qua và không được lưu vào Database. 4. Hệ thống tiếp tục chờ và xử lý bản tin tiếp theo.

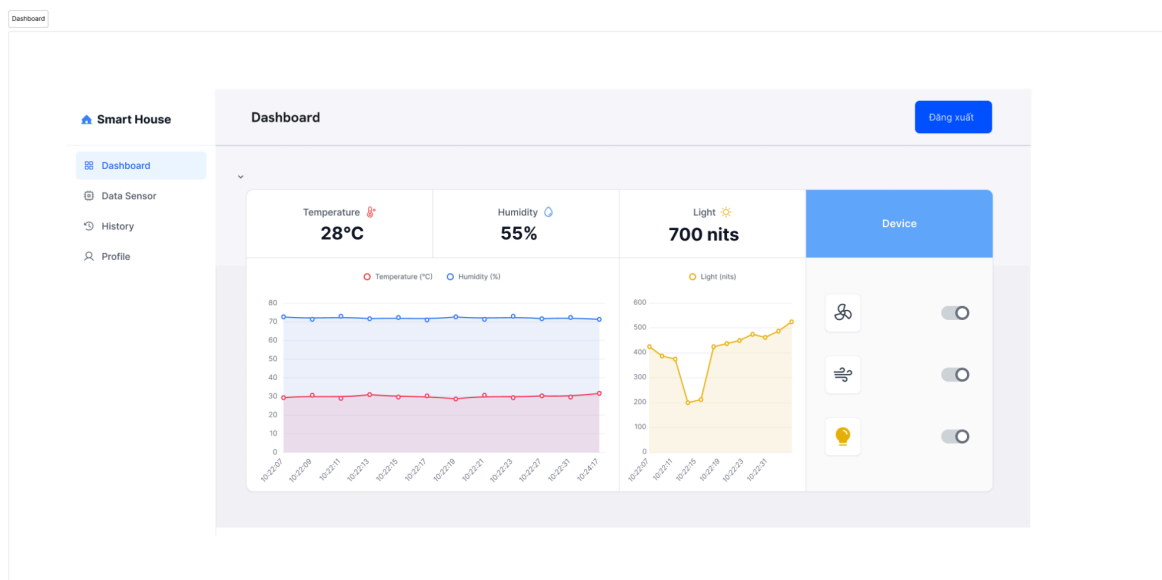
	Trường hợp 4 – Mất kết nối WebSocket: 1. Backend vẫn có thể tiếp tục nhận và lưu dữ liệu cảm biến từ MQTT Broker. 2. Frontend không nhận được dữ liệu mới trong thời gian kết nối bị gián đoạn. 3. Khi kết nối được khôi phục, Frontend tiếp tục nhận dữ liệu mới hoặc gửi yêu cầu lấy lại giá trị gần nhất.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. ESP8266 và các cảm biến đang hoạt động. ESP8266 đã kết nối Wi-Fi và MQTT Broker. Backend, Database và dịch vụ WebSocket đang hoạt động.
Điều kiện sau	Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng mới nhất được lưu vào Database và hiển thị trên Dashboard. Khi có bản tin cảm biến mới, giao diện được cập nhật tự động theo thời gian thực.

Sequence diagram:



Hình 3. Sequence diagram chức năng Xem dữ liệu cảm biến realtime

Màn hình:



Hình 4 . Màn hình Dashboard

STT	Tên	Kiểu dữ	Input /	Giá trị	Mô tả
-----	-----	---------	---------	---------	-------

		liệu	Output	khởi tạo	
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu Component	Input	N/A	Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các màn hình chính của hệ thống gồm Dashboard, Data Sensor, History và Profile
2	Nút Đăng xuất (Logout Button)	Button / Action	Input	N/A	Thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
3	Thẻ Nhiệt độ (Temperature Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị giá trị nhiệt độ hiện tại trong nhà. - Giá trị hiển thị minh họa: 28°C. - Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến nhiệt độ theo thời gian thực.
4	Thẻ Độ ẩm (Humidity Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị độ ẩm hiện tại trong nhà. - Giá trị hiển thị minh họa: 55%. - Dữ liệu được cập nhật từ cảm

					biến độ ẩm theo thời gian thực.
5	Thẻ Ánh sáng (Light Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị mức ánh sáng hiện tại trong nhà. • Giá trị hiển thị minh họa: 700 luxs. • Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến ánh sáng theo thời gian thực.
6	Biểu đồ Nhiệt độ và Độ ẩm	Line Chart	Output	N/A	Biểu diễn sự thay đổi của nhệt độ và độ ẩm theo thời gian bằng hai đường dữ liệu trên cùng một biểu đồ, giúp người dùng quan sát sự biến động của môi trường trong nhà. • Mapping CSDL: Sử dụng các trường giá trị và thời gian trong DataSensors.
7	Biểu đồ Ánh sáng	Line Chart	Output	N/A	Hiển thị sự thay đổi của cường độ ánh sáng theo các mốc thời gian

					dưới dạng biểu đồ đường. • Mapping CSDL: Sử dụng dữ liệu cảm biến Light được lưu trong DataSensors.
8	Thiết bị nhiệt độ	Switch / Status	Input/Output	OFF	Hiển thị trạng thái và cho phép người dùng bật/tắt thiết bị hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. • Mapping CSDL: Liên kết với thiết bị tương ứng trong bảng Devices; thao tác điều khiển được ghi lại trong bảng History.
9	Thiết bị độ ẩm	Switch / Status	Input/Output	OFF	Hiển thị trạng thái và cho phép người dùng bật/tắt thiết bị hỗ trợ điều chỉnh độ ẩm trong nhà. • Mapping CSDL: Trạng thái thiết bị được quản lý trong Devices và lịch sử thao tác được ghi lại trong History.

10	Thiết bị chiếu sáng	Switch / Status	Input/Output	OFF	Cho phép người dùng bật/tắt thiết bị chiếu sáng thông qua công tắc trên Dashboard. • Mapping CSDL: Trạng thái thiết bị được quản lý trong Devices và lịch sử thao tác được lưu trong History.
----	---------------------	-----------------	--------------	-----	--

Mô tả luồng chức năng:

Giai đoạn 1: Thiết lập kết nối thời gian thực

- **Bước 1:** Người dùng truy cập vào màn hình **Dashboard** trên giao diện Web.
- **Bước 2:** Frontend gửi yêu cầu thiết lập kết nối WebSocket tới Backend thông qua WebSocket endpoint **/ws/sensor**.
- **Bước 3:** Backend chấp nhận yêu cầu và xác nhận kết nối WebSocket đã được thiết lập thành công. Sau khi kết nối hoàn tất, Frontend duy trì kết nối để nhận dữ liệu cảm biến mới từ Backend theo thời gian thực.

Giai đoạn 2: Thu thập và truyền dữ liệu cảm biến

Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện lặp lại theo chu kỳ **2 giây**.

- **Bước 4:** ESP8266 đọc dữ liệu từ các cảm biến để lấy giá trị **hiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng** trong nhà.
- **Bước 5:** ESP8266 đóng gói dữ liệu cảm biến và Publish bản tin lên MQTT Broker thông qua Topic **sensor/data**.
- **Bước 6:** Backend đã Subscribe Topic **sensor/data**, vì vậy MQTT Broker chuyển tiếp bản tin cảm biến từ ESP8266 tới Backend.
- **Bước 7:** Backend tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cảm biến.

Giai đoạn 3: Xử lý và cập nhật dữ liệu

- **Trường hợp dữ liệu hợp lệ:**

- **Bước 8:** Backend lưu dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng vào bảng **DataSensors** trong cơ sở dữ liệu.
- **Bước 9:** Database xác nhận quá trình lưu dữ liệu thành công.
- **Bước 10:** Backend gửi dữ liệu cảm biến mới tới Frontend thông qua WebSocket endpoint **/ws/sensor** với loại sự kiện **sensor_update**.
- **Bước 11:** Frontend tiếp nhận dữ liệu và cập nhật các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trên Dashboard.

- **Trường hợp dữ liệu không hợp lệ:**

- **Bước 12:** Backend bỏ qua bản tin và không lưu dữ liệu vào Database.
- **Bước 13:** Hệ thống tiếp tục chờ bản tin mới từ Topic **sensor/data** ở chu kỳ tiếp theo.

Giai đoạn 4: Xử lý khi thiết bị mất kết nối

- **Bước 14:** Nếu Backend không nhận được dữ liệu từ ESP8266 trong khoảng thời gian quy định, hệ thống xác định thiết bị đang ở trạng thái **Offline**.
- **Bước 15:** Backend gửi trạng thái thiết bị tới Frontend thông qua WebSocket endpoint **/ws/sensor** với loại sự kiện **hardware_status**.
- **Bước 16:** Frontend nhận trạng thái và hiển thị cảnh báo mất kết nối trên Dashboard.

3.3.2. Điều khiển thiết bị

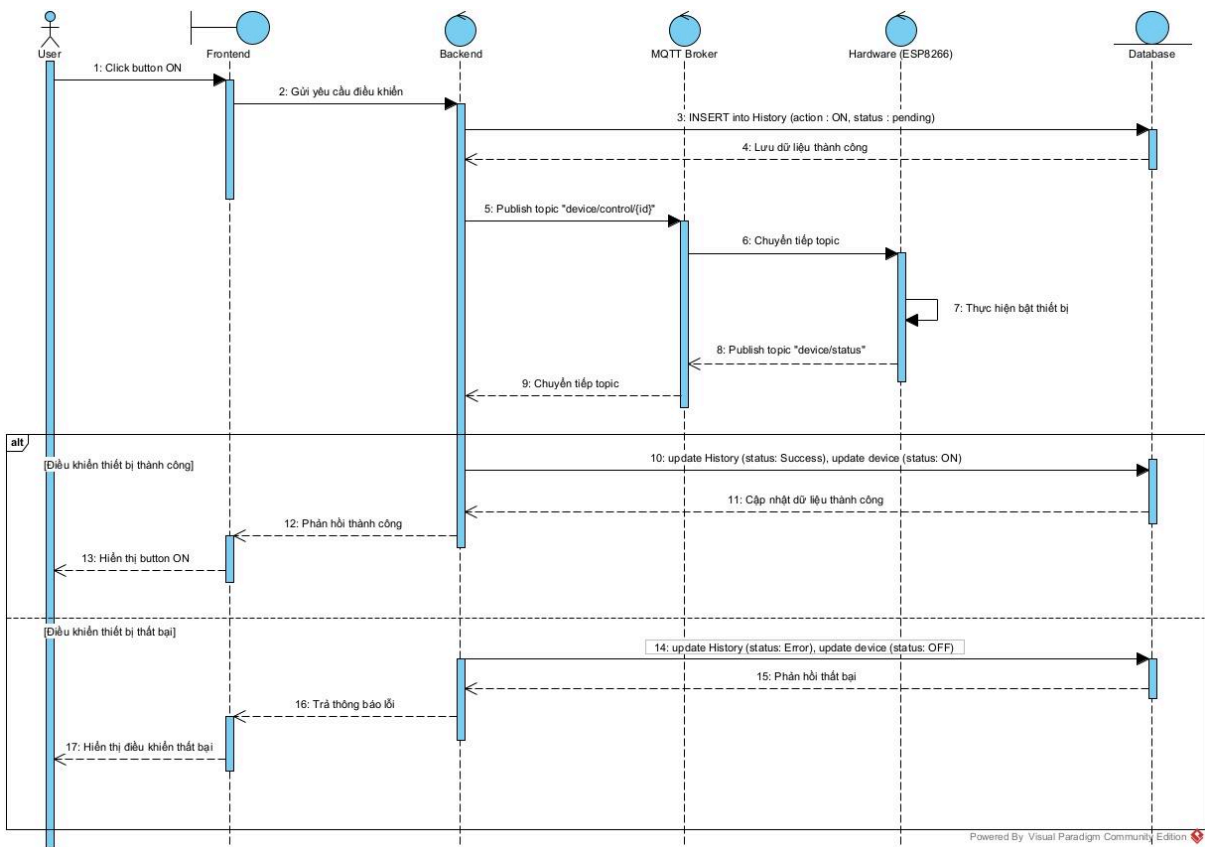
Tên chức năng	Xem dữ liệu cảm biến realtime
Mô tả	Cho phép người dùng thực hiện thao tác bật hoặc tắt các thiết bị trong hệ thống Nhà Thông Minh thông qua giao diện Dashboard..

Đường dẫn	Web → Dashboard → Khu vực điều khiển thiết bị
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng cơ bản	Bước 1: Người dùng truy cập màn hình Dashboard và lựa chọn thiết bị cần điều khiển. Bước 2: Người dùng nhấn công tắc ON/OFF tương ứng với trạng thái mong muốn. Bước 3: Frontend gửi yêu cầu điều khiển thiết bị tới Backend, kèm theo mã thiết bị và trạng thái ON/OFF được lựa chọn. Bước 4: Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin thiết bị và tạo một bản ghi lịch sử điều khiển trong bảng History với trạng thái ban đầu là Pending. Bước 5: Backend Publish lệnh điều khiển lên MQTT Broker thông qua Topic điều khiển thiết bị. Bước 6: ESP8266 đã Subscribe Topic điều khiển tương ứng nên nhận được lệnh từ MQTT Broker và thực hiện bật hoặc tắt thiết bị. Bước 7: Sau khi thực hiện lệnh, ESP8266 gửi trạng thái mới của thiết bị lên MQTT Broker. Bước 8: MQTT Broker chuyển tiếp trạng thái thiết bị về Backend. Bước 9: Backend cập nhật trạng thái thiết bị trong bảng Devices thành ON hoặc OFF, đồng thời cập nhật trạng thái bản ghi trong bảng History từ Pending sang Success. Bước 10: Backend gửi kết quả điều khiển thành công về Frontend. Bước 11: Frontend cập nhật trạng thái công tắc trên

	Dashboard và hiển thị trạng thái mới của thiết bị cho người dùng.
Luồng ngoại lệ	Trường hợp 1 – ESP8266 không phản hồi: Sau khi Backend gửi lệnh điều khiển qua MQTT Broker, nếu không nhận được trạng thái phản hồi từ ESP8266 trong khoảng thời gian quy định, Backend xác định yêu cầu bị Timeout. Bản ghi trong bảng History được cập nhật thành Error, trạng thái thiết bị giữ nguyên và Frontend hiển thị thông báo điều khiển thất bại. Trường hợp 2 – Mất kết nối MQTT Broker: Nếu Backend không thể gửi lệnh điều khiển tới MQTT Broker, yêu cầu được xác định là thất bại. Backend cập nhật trạng thái bản ghi trong History thành Error và gửi thông báo lỗi về Frontend. Trường hợp 3 – Yêu cầu điều khiển không hợp lệ: Nếu thiết bị không tồn tại hoặc trạng thái điều khiển không hợp lệ, Backend từ chối yêu cầu, không gửi lệnh tới MQTT Broker và trả thông báo lỗi về Frontend.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Frontend và Backend đang hoạt động. ESP8266 đã kết nối Wi-Fi và MQTT Broker. Thiết bị cần điều khiển đã được khai báo trong hệ thống. MQTT Broker và Database đang hoạt động.
Điều kiện sau	Trường hợp thành công: Thiết bị được chuyển sang trạng thái ON/OFF theo yêu cầu của người dùng; trạng thái trong bảng Devices được cập nhật; bản ghi trong History chuyển sang Success; Frontend hiển thị trạng thái mới của thiết bị. Trường hợp thất bại: Thiết bị giữ nguyên trạng thái trước đó, bản ghi History được cập nhật thành Error và Frontend

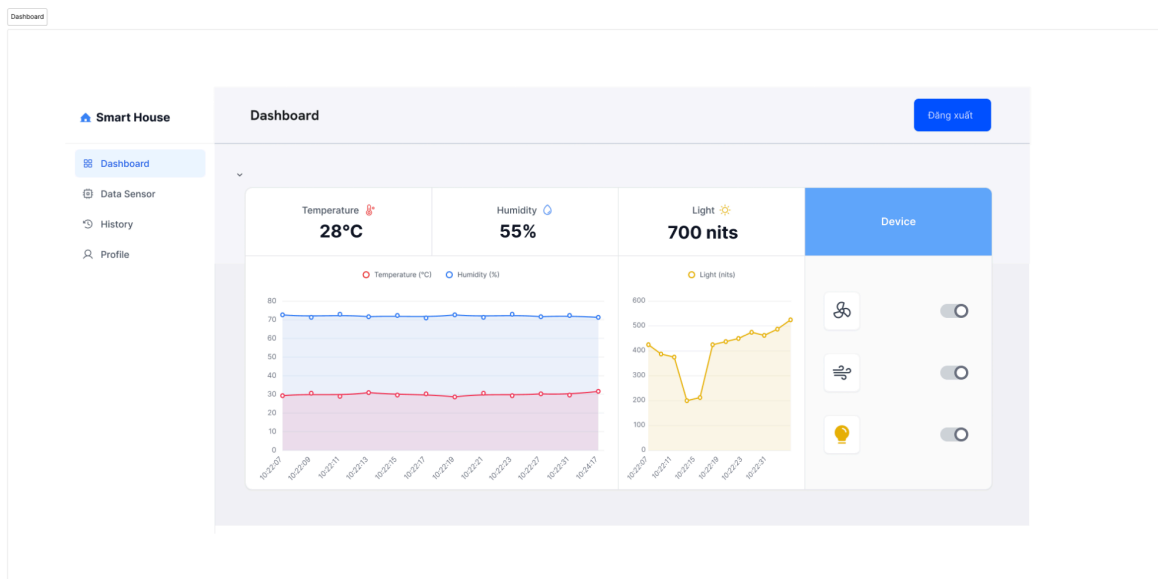
hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.

Sequence diagram:



Hình 5. Sequence diagram chức năng điều khiển thiết bị

Màn hình:



Hình 4 . Màn hình Dashboard

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Input / Output	Giá trị khởi tạo	Mô tả
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu Component	Input	N/A	Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các màn hình chính của hệ thống gồm Dashboard, Data Sensor, History và Profile
2	Nút Đăng xuất (Logout Button)	Button / Action	Input	N/A	Thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.

3	Thẻ Nhiệt độ (Temperature Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị giá trị nhiệt độ hiện tại trong nhà. • Giá trị hiển thị minh họa: 28°C. • Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến nhiệt độ theo thời gian thực.
4	Thẻ Độ ẩm (Humidity Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị độ ẩm hiện tại trong nhà. • Giá trị hiển thị minh họa: 55%. • Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến độ ẩm theo thời gian thực.
5	Thẻ Ánh sáng (Light Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị mức ánh sáng hiện tại trong nhà. • Giá trị hiển thị minh họa: 700 lux. • Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến ánh sáng theo thời gian thực.

6	Biểu đồ Nhiệt độ và Độ ẩm	Line Chart	Output	N/A	Biểu diễn sự thay đổi của nhệt độ và độ ẩm theo thời gian bằng hai đường dữ liệu trên cùng một biểu đồ, giúp người dùng quan sát sự biến động của môi trường trong nhà.
7	Biểu đồ Ánh sáng	Line Chart	Output	N/A	Hiển thị sự thay đổi của cường độ ánh sáng theo các mốc thời gian dưới dạng biểu đồ đường.
8	Thiết bị nhiệt độ	Switch / Status	Input/Output	OFF	Hiển thị trạng thái và cho phép người dùng bật/tắt thiết bị hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ trong nhà.
9	Thiết bị độ ẩm	Switch / Status	Input/Output	OFF	Hiển thị trạng thái và cho phép người dùng bật/tắt thiết bị hỗ trợ điều chỉnh độ ẩm trong nhà.
10	Thiết bị chiếu sáng	Switch / Status	Input/Output	OFF	Cho phép người dùng bật/tắt thiết

					bị chiếu sáng thông qua công tắc trên Dashboard.
--	--	--	--	--	--

Mô tả luồng chức năng:

Giai đoạn 1: Gửi và ghi nhận lệnh điều khiển

- **Bước 1:** Người dùng thao tác trên Dashboard và chọn trạng thái **ON** cho thiết bị cần điều khiển.
- **Bước 2:** Frontend gửi một HTTP Request **POST** tới Backend thông qua endpoint **/api/devices/control/{id}**
- **Bước 3:** Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin thiết bị và tạo một bản ghi lịch sử điều khiển trong bảng **History** với trạng thái ban đầu là **Pending**.
- **Bước 4:** Database lưu bản ghi lịch sử và phản hồi kết quả lưu thành công về Backend.
- **Bước 5:** Backend Publish lệnh điều khiển lên MQTT Broker thông qua Topic **device/control/{id}**.
- **Bước 6:** MQTT Broker tiếp nhận lệnh và chuyển tiếp bản tin tới ESP8266 đang Subscribe Topic điều khiển tương ứng.
- **Bước 7:** ESP8266 nhận lệnh và thực hiện thao tác bật hoặc tắt thiết bị theo yêu cầu.

Giai đoạn 2: Nhận trạng thái phản hồi từ thiết bị

- **Bước 8:** Sau khi thực hiện thao tác, ESP8266 Publish trạng thái mới của thiết bị lên MQTT Broker thông qua Topic **device/status**.
- **Bước 9:** MQTT Broker chuyển tiếp trạng thái thiết bị tới Backend để xác nhận kết quả điều khiển.

Giai đoạn 3: Xử lý kết quả điều khiển

- **Trường hợp 1 – Điều khiển thành công:**
 - **Bước 10:** Khi Backend nhận được trạng thái phản hồi thành công từ ESP8266, Backend cập nhật trạng thái thiết bị trong bảng **Devices** thành

ON/OFF tương ứng và cập nhật bản ghi trong bảng **History** từ **Pending** sang **Success**.

- **Bước 11:** Database thực hiện cập nhật và phản hồi kết quả thành công về Backend.
- **Bước 12:** Backend trả phản hồi **200 OK** về Frontend, kèm theo trạng thái mới của thiết bị.
- **Bước 13:** Frontend nhận kết quả và cập nhật trạng thái công tắc trên Dashboard để người dùng biết thao tác điều khiển đã được thực hiện thành công.
- **Trường hợp 2 – Không nhận được phản hồi hoặc xảy ra Timeout:**
 - **Bước 14:** Nếu sau khoảng thời gian quy định Backend không nhận được trạng thái phản hồi từ ESP8266, yêu cầu điều khiển được xác định là thất bại.
 - **Bước 15:** Backend cập nhật bản ghi trong bảng **History** từ **Pending** sang **Error**. Trạng thái của thiết bị trong bảng **Devices** được giữ nguyên theo trạng thái trước khi thực hiện yêu cầu.
 - **Bước 16:** Backend trả phản hồi lỗi **504 Gateway Timeout** về Frontend.
 - **Bước 17:** Frontend tiếp nhận thông báo lỗi, giữ nguyên trạng thái công tắc trước đó và hiển thị cảnh báo điều khiển thiết bị không thành công cho người dùng.

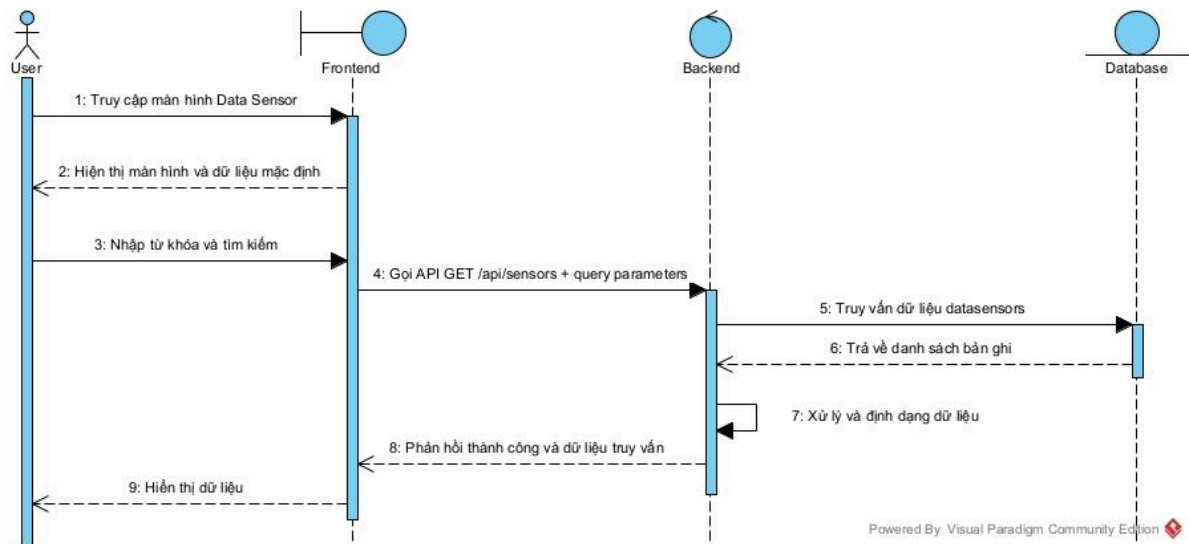
3.3.3. Xem dữ liệu cảm biến

Tên chức năng	Xem dữ liệu cảm biến
Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách các dữ liệu cảm biến đã được hệ thống thu thập và lưu trữ, bao gồm dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong nhà. Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm, lọc theo loại cảm biến, sắp xếp, lựa chọn số lượng bản ghi hiển thị và phân trang dữ liệu trên giao diện Data Sensor

Đường dẫn	Web → Data Sensor
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng cơ bản	Bước 1: Người dùng truy cập màn hình Data Sensor từ thanh điều hướng. Bước 2: Frontend hiển thị danh sách dữ liệu cảm biến hiện có. Người dùng có thể nhập từ khóa tìm kiếm, chọn loại cảm biến, lựa chọn thứ tự sắp xếp, số lượng bản ghi trên một trang hoặc chuyển sang trang dữ liệu khác. Bước 3: Frontend tổng hợp các điều kiện được lựa chọn thành các Query Parameter và gửi HTTP Request GET /api/sensors tới Backend. Bước 4: Backend tiếp nhận Request, kiểm tra các tham số tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang, sau đó thực hiện truy vấn dữ liệu cảm biến trong Database. Bước 5: Database truy vấn bảng DataSensors và các thông tin liên quan trong bảng Sensors, sau đó trả về danh sách bản ghi phù hợp cho Backend. Bước 6: Backend tiếp nhận kết quả, xử lý và định dạng dữ liệu trước khi trả về Frontend. Bước 7: Backend trả Response với mã trạng thái 200 OK, bao gồm danh sách dữ liệu cảm biến và thông tin phân trang. Bước 8: Frontend nhận kết quả và hiển thị dữ liệu thành các hàng, cột trong bảng trên màn hình Data Sensor. Bước 9: Người dùng xem được danh sách dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng theo các điều kiện đã lựa chọn.
Luồng ngoại lệ	Trường hợp 1 – Không tìm thấy dữ liệu: Không có bản ghi nào phù hợp với các điều kiện tìm kiếm hoặc lọc.

	Backend trả về danh sách rỗng và Frontend hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”. Trường hợp 2 – Tham số không hợp lệ: Nếu các tham số như số trang, số lượng bản ghi hoặc điều kiện sắp xếp không hợp lệ, Backend từ chối xử lý yêu cầu và trả thông báo lỗi để Frontend hiển thị cho người dùng. Trường hợp 3 – Lỗi truy vấn Database: Nếu xảy ra lỗi khi truy xuất dữ liệu, Backend xử lý ngoại lệ và trả thông báo lỗi về Frontend. Frontend hiển thị cảnh báo không thể tải dữ liệu tại thời điểm hiện tại. .
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập hệ thống. Frontend và Backend đang hoạt động. Database đang hoạt động. Hệ thống đã có dữ liệu cảm biến được thu thập và lưu trong Database.
Điều kiện sau	Trường hợp thành công: Danh sách dữ liệu cảm biến phù hợp được hiển thị trên màn hình Data Sensor, đồng thời các điều kiện tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang được áp dụng vào kết quả. Trường hợp không có dữ liệu: Frontend hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu. Trường hợp xảy ra lỗi: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và không hiển thị dữ liệu không hợp lệ.

Sequence diagram:



Hình 7. Sequence diagram chức năng xem dữ liệu cảm biến

Màn hình:

Data Sensor

Smart House

- Dashboard
- Data Sensor
- History
- Profile

Data Sensor Log

Đăng xuất

All Fields Search (ID, Temperature, Humidity, Light) 4 records Search ID / Time

ID	TIME	SENSOR TYPE	VALUE
#32194	2026-05-18 14:32:01	Light	1080.0 Lux
#32193	2026-05-18 14:31:45	Hum	58.6 %
#32192	2026-05-18 14:31:30	Temp	29.2 °C
#32191	2026-05-18 14:31:15	Light	985.4 Lux
#32190	2026-05-18 14:30:00	Hum	59.1 %
#32189	2026-05-18 14:30:45	Temp	28.8 °C
#32188	2026-05-18 14:30:30	Light	992.1 Lux
#32187	2026-05-18 14:30:15	Hum	57.9 %

Showing 8 of 100 Prev 1 2 3 Next

Hình 8 .Màn hình trang DataSensor

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Input / Output	Giá trị khởi tạo	Mô tả
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu Component	Input	N/A	Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các màn hình chính của hệ thống gồm Dashboard, Data Sensor, History và Profile
2	Nút Đăng xuất (Logout Button)	Button / Action	Input	N/A	Thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
3	Bộ lọc trường tìm kiếm (All Fields)	Dropdown / Filter	Input	All Fields	Cho phép lựa chọn trường dữ liệu cần tìm kiếm, như ID hoặc loại cảm biến. .
4	Ô tìm kiếm (Search Bar)	Text Input	Input	Search (ID, Temperature, Humidity, Light)	Cho phép nhập từ khóa hoặc giá trị cần tìm trong danh sách dữ liệu cảm biến.
5	Bộ chọn số lượng bản ghi	Dropdown / Filter	Input	4 records	Cho phép lựa chọn số lượng bản ghi được hiển thị trên mỗi trang dữ liệu .
6	Nút Search	Button /	Input	N/A	Gửi yêu cầu tìm

		Action			kiểm theo các điều kiện người dùng đã nhập hoặc lựa chọn.
7	Bộ sắp xếp ID / Time	Dropdown / Sort	Input	ID / Time	Cho phép sắp xếp danh sách dữ liệu theo ID hoặc thời gian ghi nhận.
8	Cột ID	String / Number	Output	N/A	Hiển thị mã định danh của từng bản ghi dữ liệu cảm biến. Mapping CSDL: DataSensors.data_sensor_id.
9	Cột TIME	DateTime	Output	N/A	Hiển thị thời điểm cảm biến ghi nhận dữ liệu. Mapping CSDL: DataSensors.time.
10	Cột SENSOR TYPE	Badge / String	Output	N/A	Hiển thị loại cảm biến tương ứng gồm Temp, Hum hoặc Light. Mapping CSDL: liên kết với bảng Sensors.
11	Cột VALUE	Float / Number	Output	N/A	Hiển thị giá trị đo được kèm đơn vị tương ứng như °C,

					%, lux. Mapping CSDL: DataSensors.value.
12	Thông tin tổng số bản ghi	Text / Label	Output	N/A	Hiển thị số lượng bản ghi đang hiển thị so với tổng số dữ liệu trong hệ thống.
13	Phân trang (Pagination)	Pagination Component	Input/Output	Trang 1	Cho phép chuyển đổi giữa các trang dữ liệu bằng số trang hoặc nút Prev/Next.

Mô tả luồng chức năng:

Giai đoạn 1: Gửi yêu cầu tìm kiếm

- **Bước 1:** Người dùng truy cập màn hình **Data Sensor**, nhập từ khóa tìm kiếm hoặc lựa chọn các điều kiện như trường tìm kiếm, số lượng bản ghi hiển thị và tiêu chí sắp xếp, sau đó nhấn nút **Search**.
- **Bước 2:** Frontend tổng hợp các điều kiện người dùng đã chọn thành các **query parameter** và gửi HTTP Request **GET /api/sensors** tới Backend.

GET

/api/sensors?searchField=id&search=12&sort=time&order=DESC&page=1&limit=4

Giai đoạn 2: Truy xuất và xử lý dữ liệu

- **Bước 3:** Backend tiếp nhận Request, đọc và kiểm tra các query parameter được gửi từ Frontend. Dựa trên các điều kiện này, Backend thực hiện truy vấn dữ liệu trong bảng **DataSensors** và liên kết với bảng **Sensors** để lấy thông tin loại cảm biến tương ứng.
- **Bước 4:** Database thực hiện truy vấn với các điều kiện tìm kiếm, sắp xếp và phân trang, sau đó trả về danh sách các bản ghi phù hợp cho Backend.

- **Bước 5:** Backend tiếp nhận kết quả từ Database và xử lý dữ liệu về định dạng phù hợp để trả về cho Frontend.

Giai đoạn 3: Trả kết quả và hiển thị

- **Bước 6:** Backend trả Response **200 OK** về Frontend, bao gồm danh sách dữ liệu cảm biến và thông tin phân trang.
- **Bước 7:** Frontend nhận dữ liệu và hiển thị các bản ghi trên bảng Data Sensor với các thông tin như **ID, thời gian ghi nhận, loại cảm biến và giá trị đo**.
- **Bước 8:** Người dùng có thể tiếp tục thay đổi điều kiện tìm kiếm, sắp xếp hoặc chuyển trang để thực hiện truy vấn mới.

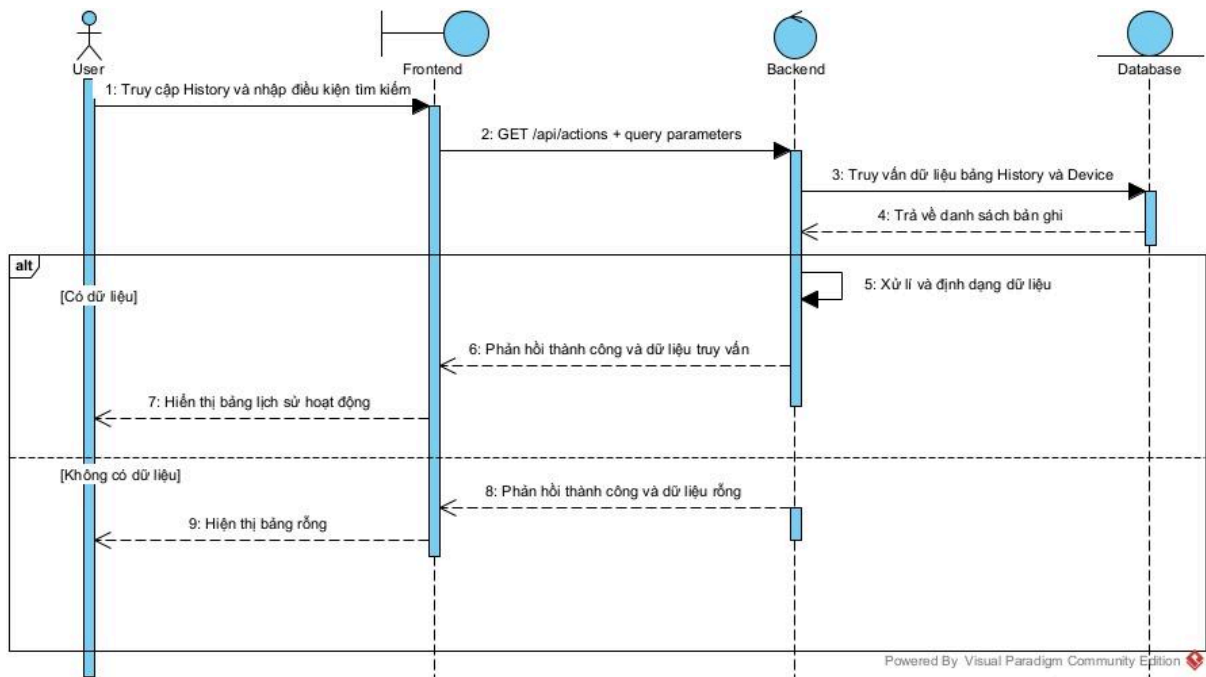
3.3.4. Xem lịch sử hoạt động của thiết bị

Tên chức năng	Xem lịch sử hoạt động của thiết bị
Mô tả	Chức năng cho phép người dùng xem lại các thao tác điều khiển đã được thực hiện đối với các thiết bị trong hệ thống Nhà Thông Minh. Thông tin hiển thị bao gồm thiết bị, hành động ON/OFF, trạng thái thực hiện và thời gian thao tác.
Đường dẫn	Web → History
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng cơ bản	Bước 1: Người dùng truy cập màn hình History từ thanh điều hướng. Bước 2: Người dùng có thể nhập điều kiện tìm kiếm, lựa chọn thiết bị, tiêu chí sắp xếp, số lượng bản ghi hiển thị hoặc chuyển trang dữ liệu. Bước 3: Frontend tổng hợp các điều kiện thành query parameter và gửi yêu cầu lấy danh sách lịch sử hoạt động tới Backend.

	Bước 4: Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra các tham số và thực hiện truy vấn dữ liệu lịch sử trong Database. Bước 5: Database truy vấn bảng History và liên kết với bảng Devices để lấy thông tin thiết bị tương ứng, sau đó trả kết quả về Backend. Bước 6: Backend xử lý và định dạng danh sách lịch sử trước khi trả về Frontend. Bước 7: Backend trả danh sách lịch sử hoạt động cùng thông tin phân trang về Frontend. Bước 8: Frontend hiển thị các bản ghi trên bảng History để người dùng theo dõi.
Luồng ngoại lệ	Trường hợp 1 – Không tìm thấy dữ liệu: - Database không có bản ghi phù hợp với điều kiện tìm kiếm hoặc lọc. - Backend trả về danh sách rỗng. - Frontend hiển thị thông báo “Không tìm thấy dữ liệu”. Trường hợp 2 – Tham số tìm kiếm không hợp lệ: - Backend phát hiện tham số tìm kiếm, sắp xếp hoặc phân trang không hợp lệ. - Backend từ chối xử lý yêu cầu và trả thông báo lỗi về Frontend. - Frontend hiển thị thông báo để người dùng điều chỉnh lại điều kiện tìm kiếm. Trường hợp 3 – Lỗi truy vấn Database: - Xảy ra lỗi trong quá trình truy xuất dữ liệu lịch sử.

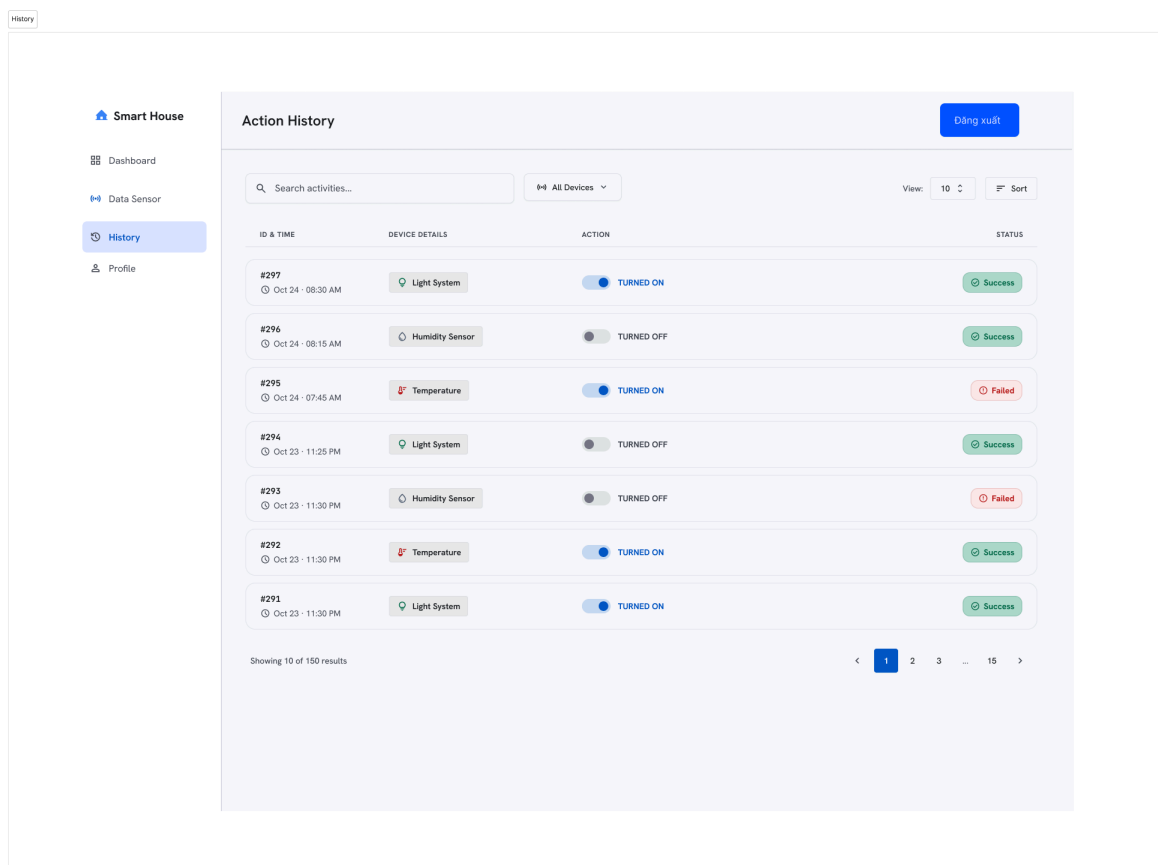
	● Backend xử lý ngoại lệ và trả thông báo lỗi về Frontend. ● Frontend hiển thị cảnh báo không thể tải dữ liệu tại thời điểm hiện tại.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập hệ thống. Frontend và Backend đang hoạt động. Database đang hoạt động. Hệ thống đã có dữ liệu lịch sử điều khiển được lưu trong bảng History.
Điều kiện sau	Trường hợp thành công: Danh sách lịch sử hoạt động phù hợp với điều kiện tìm kiếm được hiển thị trên màn hình History. Người dùng có thể tiếp tục tìm kiếm, lọc, sắp xếp hoặc chuyển trang. Trường hợp không có dữ liệu hoặc xảy ra lỗi: Frontend hiển thị thông báo tương ứng và không hiển thị dữ liệu không hợp lệ.

Sequence diagram:



Hình 9. Sequence diagram chức năng xem lịch sử hoạt động của thiết bị

Màn hình:



Hình 10. Màn hình trang History

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Input / Output	Giá trị khởi tạo	Mô tả
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu Component	Input	N/A	Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các màn hình chính của hệ thống gồm Dashboard, Data Sensor, History và Profile
2	Nút Đăng xuất (Logout Button)	Button / Action	Input	N/A	Thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
3	Ô tìm kiếm (Search Activities)	Text Input	Input	Search activities...	Cho phép người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm các bản ghi lịch sử hoạt động của thiết bị.
4	Bộ lọc thiết bị (All Devices)	Dropdown / Filter	Input	All Devices	Cho phép lọc danh sách lịch sử theo từng thiết bị trong hệ thống.
5	Bộ chọn số lượng hiển thị (View)	Dropdown / Filter	Input	10	Cho phép lựa chọn số lượng bản ghi lịch sử được hiển thị trên mỗi trang.
6	Nút sắp xếp	Dropdown / Filter	Input	N/A	Cho phép sắp xếp danh sách lịch sử theo thứ tự phù hợp, chẳng

					hạn theo thời gian mới nhất hoặc cũ nhất.
7	Cột ID & TIME	String / DateTime	Output	N/A	Hiển thị mã bản ghi và thời điểm thực hiện thao tác điều khiển; dữ liệu được ánh xạ từ các trường history_id và time trong bảng History .
8	Cột DEVICE DETAILS	Badge / String	Output	N/A	Hiển thị mã định danh của từng bản ghi dữ liệu cảm biến. Mapping CSDL: DataSensors.device_id .
9	Cột ACTION	String / Status	Output	N/A	Hiển thị hành động đã thực hiện trên thiết bị, gồm TURNUED ON hoặc TURNUED OFF Mapping CSDL: History.action .
10	Cột STATUS	Badge Status	Output	N/A	Hiển thị kết quả thực hiện lệnh điều khiển như Success hoặc Failed ; Mapping CSDL: History.status
11	Thông tin tổng	Text / Label	Output	N/A	Hiển thị số lượng bản

	số bản ghi				ghi đang được hiển thị so với tổng số lịch sử có trong hệ thống
12	Phân trang (Pagination)	Pagination Component	Input/Output	Trang 1	Cho phép chuyển đổi giữa các trang dữ liệu bằng số trang hoặc nút Prev/Next.

Mô tả luồng chức năng:

Giai đoạn 1: Gửi yêu cầu truy vấn

- **Bước 1:** Người dùng truy cập màn hình **History**, sau đó có thể nhập từ khóa tìm kiếm, lựa chọn thiết bị, số lượng bản ghi hiển thị hoặc tiêu chí sắp xếp.
- **Bước 2:** Frontend tổng hợp các điều kiện người dùng đã lựa chọn thành các **query parameter** và gửi HTTP Request **GET /api/actions** tới Backend.

Ví dụ:

GET /api/actions?deviceId=1&search=...&sort=DESC&page=1&limit=10

Giai đoạn 2: Truy xuất và xử lý dữ liệu

- **Bước 3:** Backend tiếp nhận Request, kiểm tra các query parameter và thực hiện truy vấn dữ liệu trong bảng **History**, đồng thời liên kết với bảng **Devices** để lấy thông tin thiết bị tương ứng.
- **Bước 4:** Database thực hiện truy vấn theo các điều kiện tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang, sau đó trả danh sách bản ghi phù hợp về Backend.
- **Bước 5:** Backend tiếp nhận kết quả và xử lý dữ liệu về định dạng phù hợp trước khi trả về Frontend.

Giai đoạn 3: Phản hồi và hiển thị

- **Bước 6:** Backend trả Response **200 OK** về Frontend, bao gồm danh sách lịch sử hoạt động và thông tin phân trang.
- **Bước 7:** Frontend nhận dữ liệu và hiển thị lên bảng **Action History** với các thông tin gồm **ID, thời gian, thiết bị, hành động và trạng thái thực hiện**.

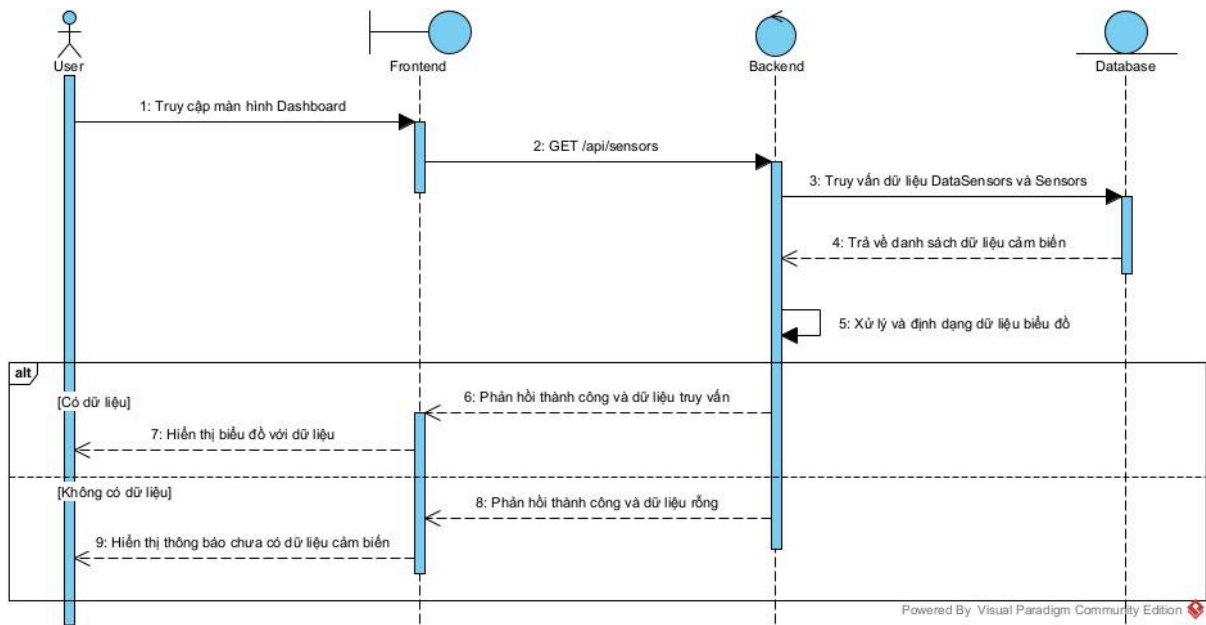
- **Bước 8:** Người dùng có thể tiếp tục thay đổi điều kiện tìm kiếm, thiết bị, cách sắp xếp hoặc chuyển trang để thực hiện truy vấn mới.

3.3.5. Biểu đồ dữ liệu cảm biến

Tên chức năng	Xem dữ liệu cảm biến
Mô tả	Cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi của các thông số nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng trong nhà dưới dạng biểu đồ đường trên Dashboard
Đường dẫn	Web → Data Sensor → Khu vực biểu đồ dữ liệu cảm biến
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng cơ bản	Bước 1: Người dùng truy cập màn hình Dashboard. Bước 2: Frontend gửi HTTP Request GET /api/sensors tới Backend để lấy dữ liệu cảm biến phục vụ việc hiển thị biểu đồ. Bước 3: Backend tiếp nhận yêu cầu và thực hiện truy vấn dữ liệu trong bảng DataSensors, đồng thời xác định loại cảm biến tương ứng từ bảng Sensors. Bước 4: Database thực hiện truy vấn và trả danh sách dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng về Backend. Bước 5: Backend xử lý dữ liệu, sắp xếp các bản ghi theo thời gian và trả kết quả về Frontend với mã trạng thái 200 OK. Bước 6: Frontend nhận dữ liệu và hiển thị các giá trị dưới dạng biểu đồ đường trên Dashboard. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được thể hiện trên cùng một biểu đồ, trong khi dữ liệu ánh sáng được hiển thị trên biểu đồ riêng.

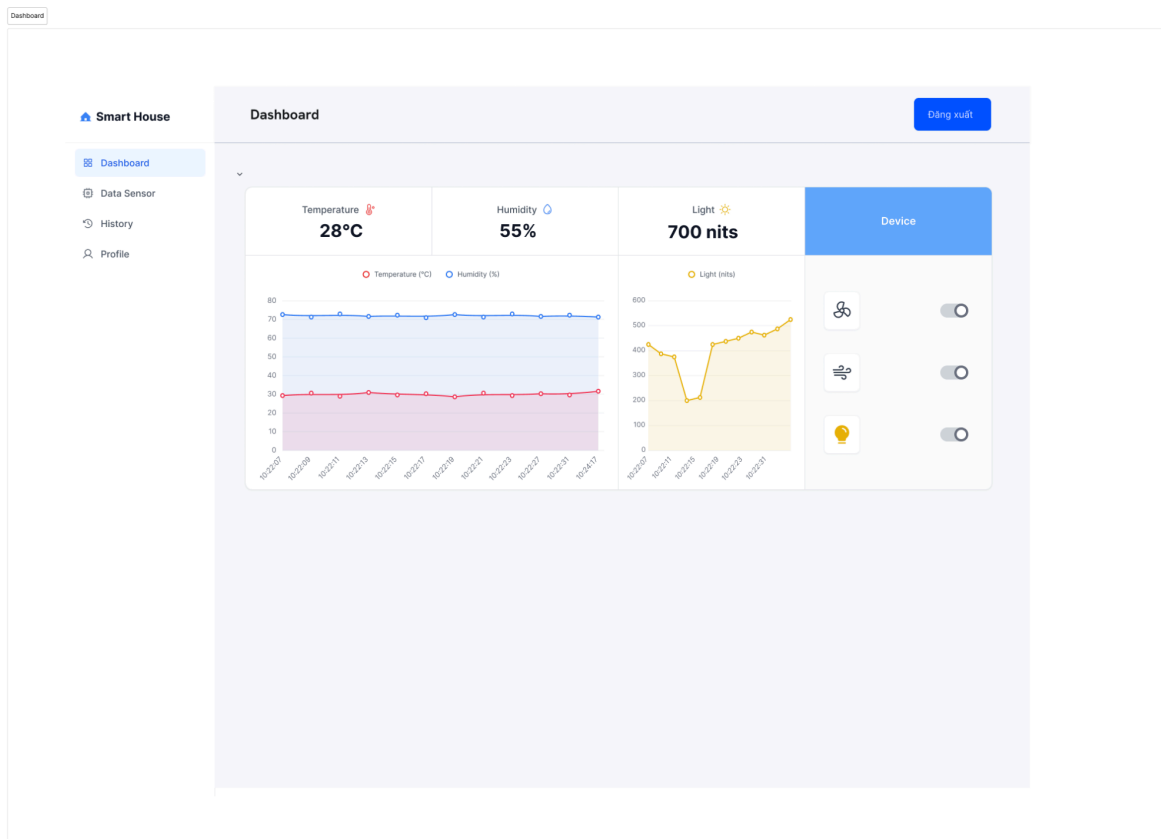
Luồng ngoại lệ	Trường hợp 1 – Không có dữ liệu cảm biến: 1. Database không có bản ghi cảm biến phù hợp để hiển thị. 2. Backend trả về danh sách dữ liệu rỗng. 3. Frontend hiển thị biểu đồ trống hoặc thông báo “Chưa có dữ liệu cảm biến”. Trường hợp 2 – Lỗi truy vấn Database: 1. Xảy ra lỗi trong quá trình Backend truy xuất dữ liệu từ Database. 2. Backend xử lý ngoại lệ và trả thông báo lỗi về Frontend. 3. Frontend hiển thị cảnh báo “Không thể tải dữ liệu biểu đồ” cho người dùng.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Frontend, Backend và Database đang hoạt động. Hệ thống đã có dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được lưu trong bảng DataSensors.
Điều kiện sau	Trường hợp thành công: Biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được hiển thị trên Dashboard dựa trên dữ liệu cảm biến đã lưu trong hệ thống. Trường hợp không có dữ liệu hoặc xảy ra lỗi: Frontend hiển thị biểu đồ trống hoặc thông báo lỗi tương ứng cho người dùng.

Sequence diagram:



Hình 11. Sequence diagram chức năng Biểu đồ dữ liệu cảm biến

Màn hình:



Hình 12 . Màn hình Dashboard

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Input / Output	Giá trị khởi tạo	Mô tả
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu Component	Input	N/A	Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các màn hình chính của hệ thống gồm Dashboard, Data Sensor, History và Profile
2	Nút Đăng xuất (Logout Button)	Button / Action	Input	N/A	Thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
3	Thẻ Nhiệt độ (Temperature Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị giá trị nhiệt độ hiện tại trong nhà. - Giá trị hiển thị minh họa: 28°C. - Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến nhiệt độ theo thời gian thực.
4	Thẻ Độ ẩm (Humidity Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị độ ẩm hiện tại trong nhà. Giá trị hiển thị

					minh họa: 55%. • Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến độ ẩm theo thời gian thực.
5	Thẻ Ánh sáng (Light Card)	Component (Card)	Output	N/A	Hiển thị mức ánh sáng hiện tại trong nhà. • Giá trị hiển thị minh họa: 700 luxs. • Dữ liệu được cập nhật từ cảm biến ánh sáng theo thời gian thực.
6	Biểu đồ Nhiệt độ và Độ ẩm	Line Chart	Output	N/A	Biểu diễn sự thay đổi của nhệt độ và độ ẩm theo thời gian bằng hai đường dữ liệu trên cùng một biểu đồ, giúp người dùng quan sát sự biến động của môi trường trong nhà. • Mapping CSDL: Sử dụng các trường giá trị và thời gian trong DataSensors.

7	Biểu đồ Ánh sáng	Line Chart	Output	N/A	Hiển thị sự thay đổi của cường độ ánh sáng theo các mốc thời gian dưới dạng biểu đồ đường. • Mapping CSDL: Sử dụng dữ liệu cảm biến Light được lưu trong DataSensors.
8	Thiết bị nhiệt độ	Switch / Status	Input/Output	OFF	Hiển thị trạng thái và cho phép người dùng bật/tắt thiết bị hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. • Mapping CSDL: Liên kết với thiết bị tương ứng trong bảng Devices; thao tác điều khiển được ghi lại trong bảng History.
9	Thiết bị độ ẩm	Switch / Status	Input/Output	OFF	Hiển thị trạng thái và cho phép người dùng bật/tắt thiết bị hỗ trợ điều chỉnh độ ẩm trong nhà.

					• Mapping CSDL: Trạng thái thiết bị được quản lý trong Devices và lịch sử thao tác được ghi lại trong History.
10	Thiết bị chiếu sáng	Switch / Status	Input/Output	OFF	Cho phép người dùng bật/tắt thiết bị chiếu sáng thông qua công tắc trên Dashboard. • Mapping CSDL: Trạng thái thiết bị được quản lý trong Devices và lịch sử thao tác được lưu trong History.

Mô tả luồng chức năng:

Giai đoạn 1: Gửi yêu cầu lấy dữ liệu biểu đồ

- **Bước 1:** Người dùng truy cập màn hình **Dashboard**, nơi hiển thị các biểu đồ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.
- **Bước 2:** Frontend gửi HTTP Request **GET /api/sensors** tới Backend để yêu cầu lấy dữ liệu cảm biến phục vụ cho việc hiển thị biểu đồ.

Giai đoạn 2: Truy xuất và xử lý dữ liệu

- **Bước 3:** Backend tiếp nhận Request và thực hiện truy vấn dữ liệu cảm biến đã được lưu trong Database.

- **Bước 4:** Database tìm kiếm và trả về danh sách các bản ghi cảm biến theo thời gian cho Backend.
- **Bước 5:** Backend tiếp nhận kết quả, phân loại dữ liệu theo từng loại cảm biến và xử lý dữ liệu về cấu trúc phù hợp để Frontend có thể sử dụng để vẽ biểu đồ.

Giai đoạn 3: Phản hồi và hiển thị

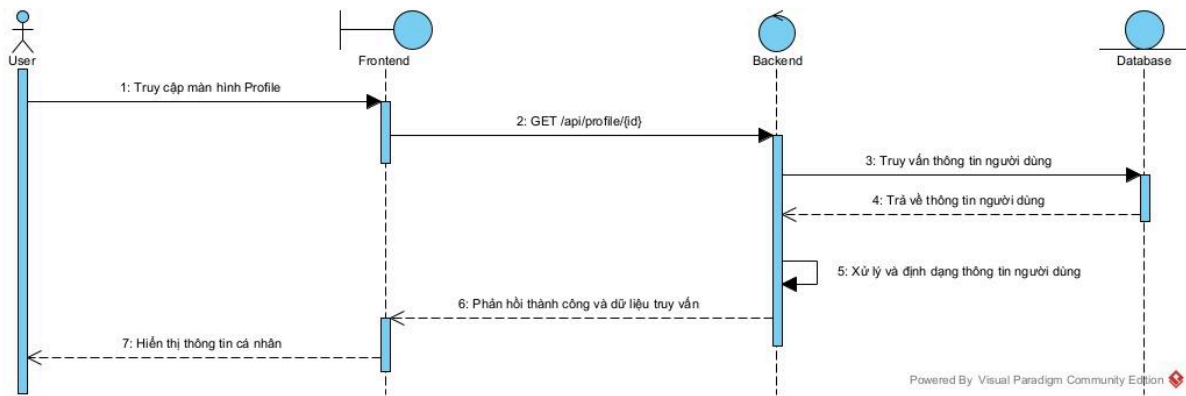
- **Bước 6:** Backend trả Response **200 OK** về Frontend, kèm theo dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng đã được xử lý.
- **Bước 7:** Frontend tiếp nhận dữ liệu và hiển thị lên các biểu đồ trên Dashboard.

3.3.6. Xem thông tin cá nhân người dùng

Tên chức năng	Xem thông tin cá nhân người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng xem các thông tin cá nhân được lưu trong hệ thống, bao gồm họ tên, mã sinh viên, email, chuyên ngành, trường học và các tài nguyên liên quan đến dự án như tài liệu hệ thống, API, GitHub và Figma.
Đường dẫn	Web → Profile
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng cơ bản	Bước 1: Người dùng chọn mục Profile trên thanh điều hướng của giao diện Web. Bước 2: Frontend gửi HTTP Request GET /api/profile/{id} tới Backend để lấy thông tin cá nhân của người dùng tương ứng. Bước 3: Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin người dùng và thực hiện truy vấn dữ liệu hồ sơ trong

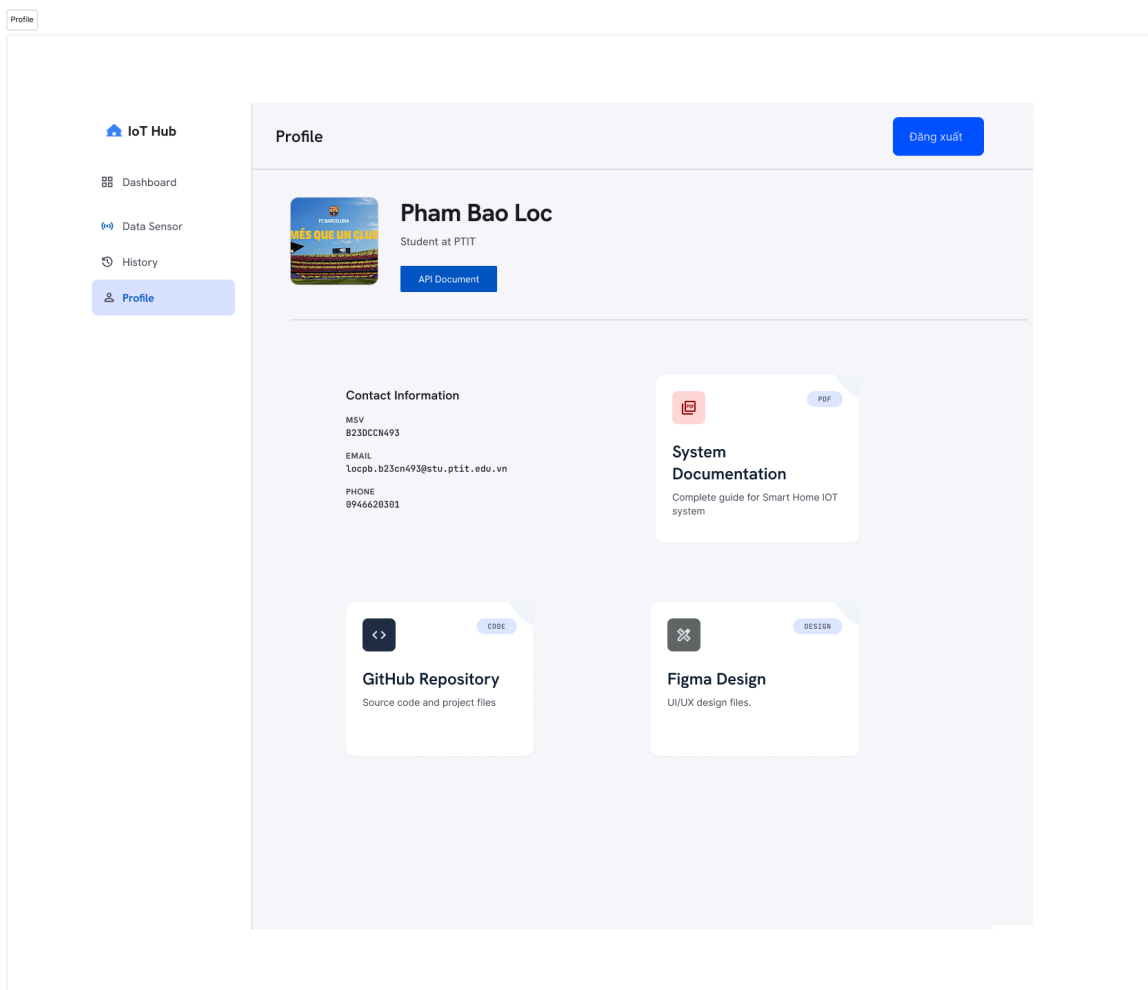
	Database. Bước 4: Database tìm kiếm và trả thông tin người dùng cùng các dữ liệu liên quan về Backend. Bước 5: Backend xử lý dữ liệu và trả Response 200 OK về Frontend. Bước 6: Frontend nhận dữ liệu và hiển thị thông tin cá nhân cùng các tài nguyên liên quan như System Documentation, API Reference, GitHub Repository và Figma Design trên màn hình Profile.
Luồng ngoại lệ	• Trường hợp 1 – Không tìm thấy thông tin người dùng: Backend không tìm thấy người dùng tương ứng với ID được yêu cầu và trả thông báo lỗi về Frontend. Frontend hiển thị thông báo không tìm thấy thông tin người dùng. • Trường hợp 2 – Lỗi truy vấn Database: Nếu xảy ra lỗi trong quá trình truy xuất dữ liệu, Backend xử lý ngoại lệ và trả thông báo lỗi. Frontend hiển thị cảnh báo không thể tải thông tin cá nhân tại thời điểm hiện tại. .
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Frontend, Backend và Database đang hoạt động. Thông tin người dùng đã được lưu trong hệ thống.
Điều kiện sau	Trường hợp thành công: Thông tin cá nhân và các tài nguyên liên quan được hiển thị đầy đủ trên màn hình Profile. Trường hợp xảy ra lỗi: Frontend hiển thị thông báo tương ứng và không hiển thị dữ liệu không hợp lệ.

Sequence diagram:



Hình 13. Sequence diagram chức năng xem thông tin cá nhân

Màn hình:



Hình 14 . Màn hình Trang Profile

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Input / Output	Giá trị khởi tạo	Mô tả
1	Thanh điều hướng (Sidebar)	Menu Component	Input	N/A	Cho phép người dùng chuyển đổi giữa các màn hình chính của hệ thống gồm Dashboard, Data Sensor, History và Profile
2	Nút Đăng xuất (Logout Button)	Button / Action	Input	N/A	Thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển người dùng về màn hình đăng nhập.
3	Ảnh đại diện (Avatar)	Image / Avatar	Output	N/A	Hiển thị ảnh đại diện của người dùng trên màn hình Profile.
4	Họ và tên (Name)	String	Output	N/A	Hiển thị họ tên đầy đủ của người dùng; thông tin được ánh xạ từ trường name trong bảng Users .
5	Thông tin học tập	String	Output	N/A	Hiển thị thông tin học tập hoặc đơn vị đào tạo của người dùng, ví dụ

					Student at PTIT.
6	Nút API Document	Button / Link	Input	N/A	Cho phép người dùng truy cập tài liệu mô tả các API được sử dụng trong hệ thống.
7	Mã sinh viên (MSV)	String	Output	N/A	Hiển thị mã sinh viên của người dùng; thông tin được ánh xạ từ dữ liệu hồ sơ người dùng trong bảng Users .
8	Email	String	Output	N/A	Hiển thị địa chỉ email liên hệ của người dùng; thông tin được ánh xạ từ trường email trong bảng Users
9	Số điện thoại (Phone)	String	Output	N/A	Hiển thị số điện thoại liên hệ của người dùng; thông tin được ánh xạ từ trường phone trong bảng Users .
10	Thẻ tài liệu hệ thống	Card Componen	Input	N/A	Cung cấp đường dẫn tới tài liệu

		t			hướng dẫn và mô tả hệ thống Smart Home IoT .
11	Thẻ GitHub Repository	Card Component	Input	N/A	Liên kết tới kho mã nguồn và các tệp của dự án trên GitHub.
12	Thẻ Figma Design	Card Component	Input (Link)	N/A	Liên kết tới bản thiết kế giao diện UI/UX của hệ thống trên Figma.

Mô tả luồng chức năng:

Giai đoạn 1: Gửi yêu cầu lấy thông tin cá nhân

- **Bước 1:** Người dùng truy cập vào màn hình **Profile** từ thanh điều hướng của hệ thống.
- **Bước 2:** Frontend gửi HTTP Request **GET /api/profile/{id}** tới Backend để yêu cầu lấy thông tin chi tiết của người dùng theo mã định danh tương ứng.

Giai đoạn 2: Truy xuất và xử lý dữ liệu

- **Bước 3:** Backend tiếp nhận Request, kiểm tra thông tin người dùng và thực hiện truy vấn dữ liệu hồ sơ trong Database.
- **Bước 4:** Database tìm kiếm và trả về thông tin người dùng cùng các dữ liệu liên quan cho Backend.
- **Bước 5:** Backend tiếp nhận kết quả, xử lý và định dạng dữ liệu về cấu trúc phù hợp trước khi trả về Frontend.

Giai đoạn 3: Phản hồi và hiển thị

- **Bước 6:** Backend trả Response **200 OK** về Frontend, kèm theo thông tin cá nhân và các tài nguyên liên quan của người dùng.

- **Bước 7:** Frontend tiếp nhận dữ liệu và hiển thị lên màn hình Profile

3.4. Giao thức MQTT

Hệ thống sử dụng giao thức **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** để trao đổi dữ liệu giữa **ESP8266** và **Backend Server** thông qua MQTT Broker. Cơ chế Publish/Subscribe giúp truyền dữ liệu cảm biến, lệnh điều khiển và trạng thái phản hồi của thiết bị.

3.4.1. Danh sách MQTT Topic

ST T	Tên Topic	Publisher	Subscriber	QoS	Mục đích sử dụng
1	sensor/data	ESP8266	Backend Server	0/1	Gửi định kỳ dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong nhà.
2	device/control/{id}	Backend Server	ESP8266	1	Gửi lệnh bật/tắt thiết bị theo mã thiết bị.
3	device/status	ESP8266	Backend Server	1	Gửi trạng thái phản hồi sau khi thiết bị thực hiện

3.4.2. Cấu trúc Payload

1. Topic sensor/data

Hướng truyền: ESP8266 → Backend Server

Tần suất: Khoảng 2 giây/lần.

{

"temperature": 28.5,

"humidity": 55.0,

"light": 700.0,

"timestamp": "2026-08-25T10:30:00"

}

Topic này dùng để truyền các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng từ ESP8266 về Backend.

2. Topic device/control/{id}

Hướng truyền: Backend Server → ESP8266

Thời điểm gửi: Khi người dùng bật/tắt thiết bị trên Dashboard.

{

"deviceId": 2,

"command": "ON"

}

Trong đó command nhận giá trị ON hoặc OFF.

3. Topic device/status

Hướng truyền: ESP8266 → Backend Server

Thời điểm gửi: Sau khi ESP8266 thực hiện lệnh điều khiển.

{

"deviceId": 2,

"status": "SUCCESS",

"state": "ON"

}

Backend sử dụng phản hồi này để cập nhật trạng thái thiết bị và lịch sử điều khiển trong Database

3.5. Mô tả API

STT	Chức năng	Phương thức & Endpoint	Request	Reponse
-----	-----------	------------------------	---------	---------

1	Xem dữ liệu cảm biến	GET /api/sensors	Query parameters: search, searchField, sort, page, limit	Trả về danh sách dữ liệu cảm biến và thông tin phân trang.
2	Điều khiển thiết bị	POST /api/devices/control/{id}	Path Variable: id. Body: trạng thái ON/OFF.	Trả về kết quả điều khiển và trạng thái mới của thiết bị.
3	Xem lịch sử hoạt động	GET /api/actions	Query parameters: deviceId, search, sort, page, limit	Trả về danh sách lịch sử điều khiển thiết bị và thông tin phân trang.
4	Xem thông tin cá nhân	GET /api/profile/{id}	Path Variable: id của người dùng.	Trả về thông tin hồ sơ cá nhân và các tài nguyên liên quan.
5	Lấy dữ liệu biểu đồ	GET /api/sensors/chart	Có thể truyền điều kiện thời gian hoặc loại cảm biến nếu cần.	Trả về dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng phục vụ hiển thị biểu đồ

Ví dụ Request/Response

1. Xem dữ liệu cảm biến

GET /api/sensors?page=1&limit=4&sort=time&search=temperature

{

"success": true,

"data": [

{

```
"id": 32194,  
  
"sensorType": "Light",  
  
"value": 1000.0,  
  
"unit": "lux",  
  
"time": "2026-05-18T14:32:01"  
  
}  
  
],  
  
"pagination": {  
  
  "page": 1,  
  
  "limit": 4,  
  
  "total": 100  
  
}  
  
}
```

2. Điều khiển thiết bị

POST /api/devices/control/2

```
{  
  
  "status": "ON"  
  
}  
  
{  
  
  "success": true,  
  
  "deviceId": 2,  
  
  "status": "ON"
```

```
}
```

3. Xem lịch sử hoạt động

GET /api/actions?deviceId=2&page=1&limit=10&sort=DESC

```
{
```

```
  "success": true,
```

```
  "data": [
```

```
    {
```

```
      "id": 297,
```

```
      "deviceId": 2,
```

```
      "action": "ON",
```

```
      "status": "SUCCESS",
```

```
      "time": "2026-08-25T10:30:00"
```

```
    }
```

```
  ]
```

```
}
```

4. Xem thông tin cá nhân

GET /api/profile/1

```
{
```

```
  "success": true,
```

```
  "data": {
```

```
    "id": 1,
```

```
    "name": "Pham Bao Loc",
```

```
    "studentId": "B23DCCN493",
```

```
"email": "locpb.b23cn493@stu.ptit.edu.vn",  
"phone": "0946620301"  
}  
}
```

3.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng Users (Quản lý người dùng)

Mô tả: Lưu trữ thông tin cá nhân và các tài nguyên liên quan đến người dùng trong hệ thống.

- **id (PK):** Khóa chính, mã định danh duy nhất của người dùng.
- **name:** Họ và tên người dùng.
- **student_id:** Mã sinh viên.
- **email:** Địa chỉ email của người dùng.
- **phone:** Số điện thoại liên hệ.
- **github_link:** Đường dẫn tới kho mã nguồn của dự án trên GitHub.
- **figma_link:** Đường dẫn tới bản thiết kế giao diện trên Figma.
- **apidocs_link:** Đường dẫn tới tài liệu mô tả API của hệ thống.

Bảng Sensors (Danh mục cảm biến)

Mô tả: Lưu trữ danh mục các loại cảm biến được sử dụng trong hệ thống Nhà Thông Minh, gồm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.

- **id (PK):** Khóa chính, mã định danh cảm biến.
- **name:** Tên hoặc loại cảm biến, ví dụ: Temperature, Humidity, Light.
- **create_at:** Thời điểm cảm biến được khai báo trong hệ thống.

Bảng DataSensors (Dữ liệu cảm biến)

Mô tả: Lưu trữ các giá trị đo được từ cảm biến theo thời gian, phục vụ việc hiển thị dữ liệu, tra cứu lịch sử và vẽ biểu đồ.

- **id (PK):** Khóa chính, mã định danh của bản ghi dữ liệu cảm biến.
- **device_id (FK):** Khóa ngoại liên kết tới bảng **Devices**, xác định thiết bị gửi dữ liệu.
- **sensor_id (FK):** Khóa ngoại liên kết tới bảng **Sensors**, xác định loại cảm biến của bản ghi.
- **value:** Giá trị đo được từ cảm biến, ví dụ nhiệt độ 28.5°C, độ ẩm 55% hoặc ánh sáng 700 lux.
- **time:** Thời điểm dữ liệu cảm biến được ghi nhận.

Bảng Devices (Danh mục thiết bị)

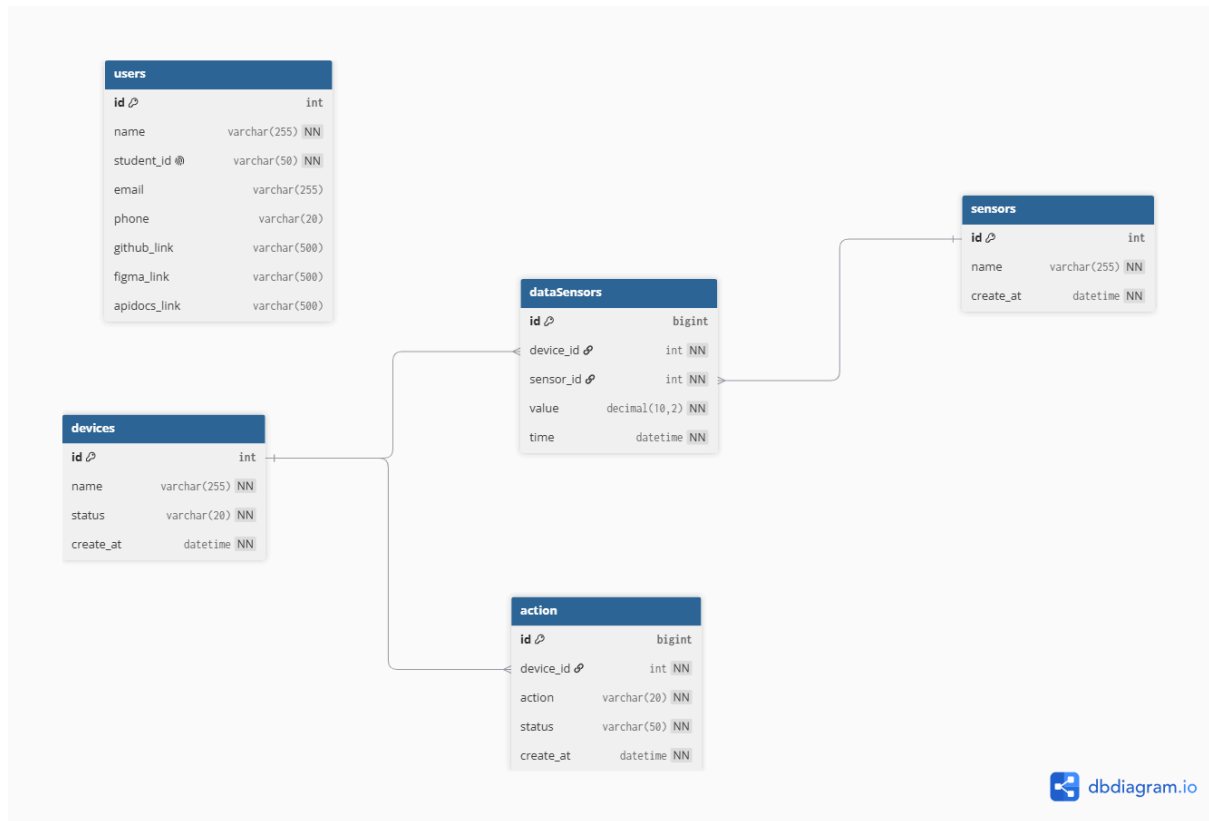
Mô tả: Lưu trữ thông tin các thiết bị được quản lý và điều khiển trong hệ thống Nhà Thông Minh.

- **id (PK):** Khóa chính, mã định danh thiết bị.
- **name:** Tên thiết bị.
- **status:** Trạng thái hiện tại của thiết bị, ví dụ ON hoặc OFF.
- **create_at:** Thời điểm thiết bị được khai báo trong hệ thống.

Bảng Action (Lịch sử điều khiển thiết bị)

Mô tả: Lưu lại các thao tác bật hoặc tắt thiết bị và kết quả thực hiện của từng yêu cầu điều khiển.

- **id (PK):** Khóa chính, mã định danh của bản ghi lịch sử.
- **device_id (FK):** Khóa ngoại liên kết tới bảng **Devices**, xác định thiết bị được điều khiển.
- **action:** Hành động điều khiển được thực hiện, ví dụ ON hoặc OFF.
- **status:** Trạng thái xử lý của yêu cầu, ví dụ PENDING, SUCCESS hoặc ERROR.
- **create_at:** Thời điểm thao tác điều khiển được ghi nhận.



Hình 15. Sơ đồ thực thể

Chương 4: Kết luận

4.1. Kết quả đạt được

Trong giai đoạn hiện tại, đề tài đã hoàn thành các nội dung phân tích và thiết kế chính cho hệ thống Nhà Thông Minh, bao gồm:

- Xây dựng và mô tả các Use Case chính, kèm theo Sequence Diagram cho từng chức năng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu gồm các bảng **users**, **sensors**, **devices**, **dataSensors** và **action**.
- Xác định các REST API, MQTT Topic và luồng trao đổi dữ liệu giữa ESP8266, Backend và Frontend.
- Hoàn thiện thiết kế giao diện trên Figma với các màn hình **Dashboard**, **Data Sensor**, **History** và **Profile**.
- Xây dựng kiến trúc tổng thể cho chức năng giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và điều khiển thiết bị trong nhà.

4.2. Hướng phát triển

Trong các giai đoạn tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo một số hướng:

- Tích hợp cảnh báo khi nhiệt độ, độ ẩm hoặc ánh sáng vượt ngưỡng cho phép.
- Bổ sung khả năng điều khiển thiết bị bằng giọng nói.
- Ứng dụng AI để phân tích dữ liệu và hỗ trợ tự động điều khiển thiết bị.
- Tăng cường bảo mật cho MQTT, API và dữ liệu người dùng.
- Mở rộng số lượng cảm biến và thiết bị để áp dụng cho mô hình Nhà Thông Minh thực tế.

Link figma:

<https://www.figma.com/design/sQtVe7GxLOiEtElxx1nESq/Untitled?node-id=18-25&t=akxrQFqupG8NZIqR-0>